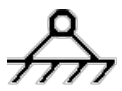
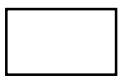
计算自由度

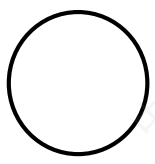
o ：转轴


：提供固定的转轴

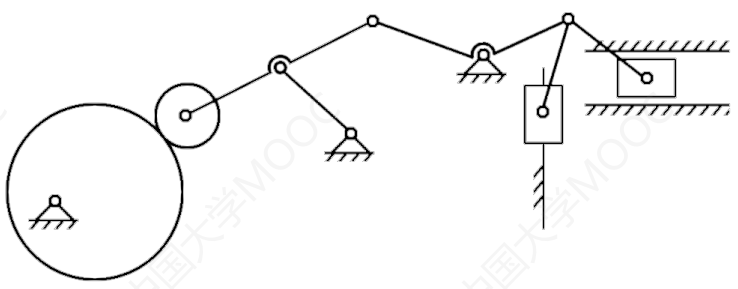
：提供固定的滑道

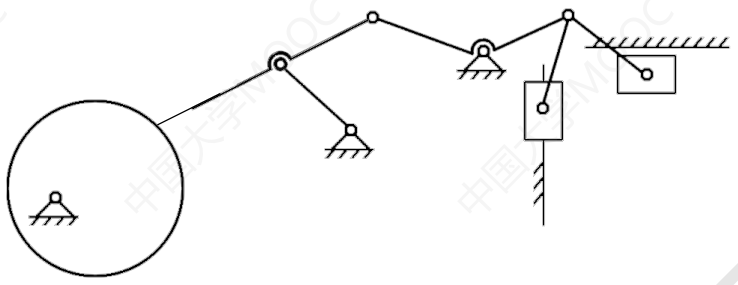
：为滑块提供固定滑道


：滑块


：凸轮

例1：试计算下列机构的自由度





N=8

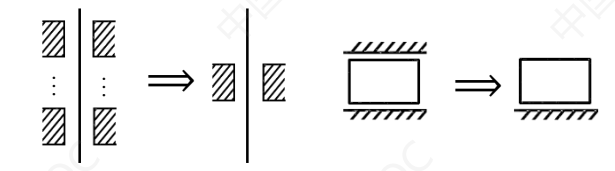
$P_{低}$ =8 + 0 + 1 + 1 + （3-2）

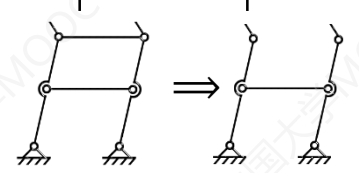
=11

$P_{高}$ =1

$F = 3 \times 8 - 2 \times 11 - 1 \ = 1$

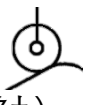
① 处理虚约束

a、 

b、 

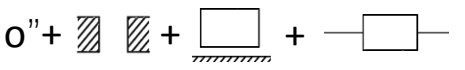
（若杆末端没连东西，没有“o”）

c、一个方块上有多个平行或对称部分

② 处理局部自由度 （去掉滚子  ）

（当直接接触）

③ 数一下没固定的件的个数 N

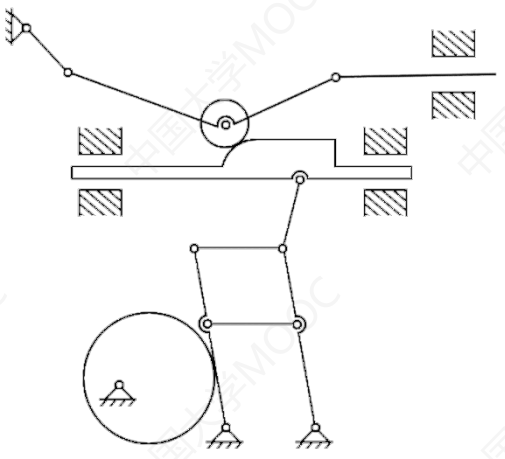
④ 令$P_{低}$ =“o”+ 

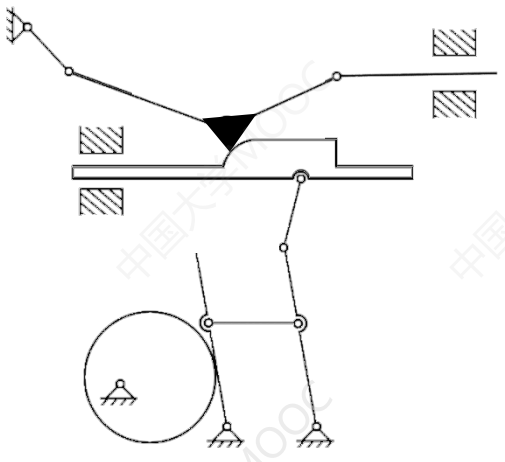
⑤ 考虑复合铰链情况：找出所有连接件超过2个的“o”，接着，每找出一个连 n个件的“o”，$P_{低}$多(n−2)

⑥ 找一下哪里是件没通过“o”或方块直接接触面的，令$P_{高}$ =触点数

⑦ 自由度 F = 3N−2$P_{低}$ − $P_{高}$

例2：试计算下列机构的自由度





N=9

$P_{低}$ =10 + 2 + 0 + 0 + 0

=12

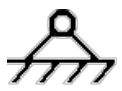
$P_{高}$ = 2

$F = 3 \times 9 - 2 \times 12 - 2 \ = 1$

猴博士爱讲课

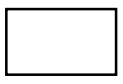
计算自由度

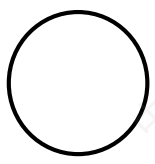
o ：转轴


：提供固定的转轴

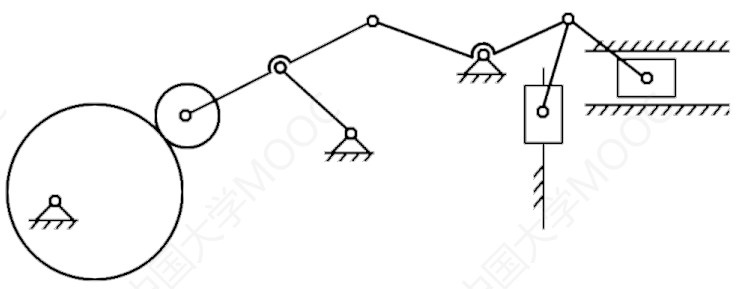
：提供固定的滑道

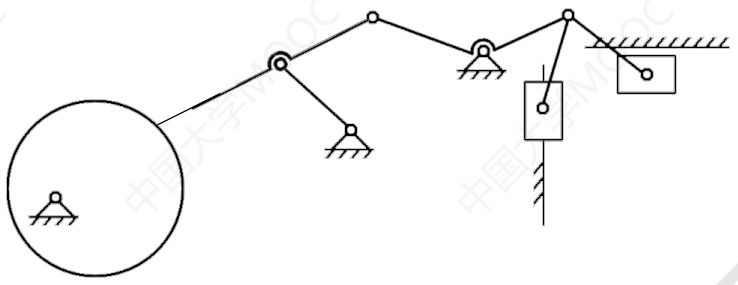
：为滑块提供固定滑道


：滑块


：凸轮

例1：试计算下列机构的自由度





N=8

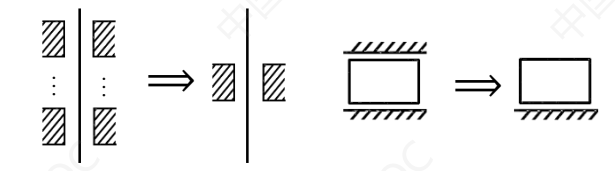
$P_{低}$ =8 + 0 + 1 + 1 + （3-2）

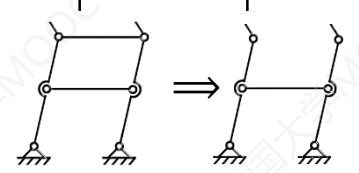
=11

$P_{高}$ =1

$F = 3 \times 8 - 2 \times 11 - 1 \ = 1$

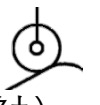
① 处理虚约束

a、 

b、 

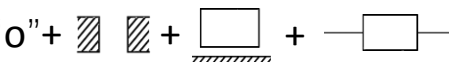
（若杆末端没连东西，没有“o”）

c、一个方块上有多个平行或对称部分

② 处理局部自由度 （去掉滚子  ）

（当直接接触）

③ 数一下没固定的件的个数 N

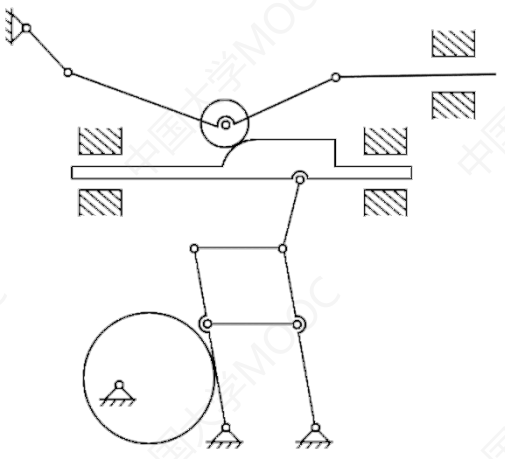
④ 令$P_{低}$ =“o”+ 

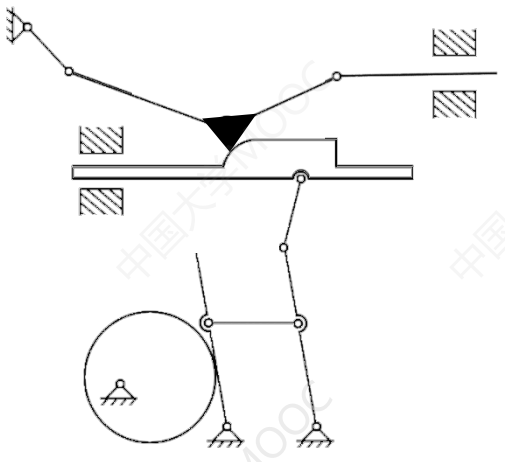
⑤ 考虑复合铰链情况：找出所有连接件超过2个的“o”，接着，每找出一个连 n个件的“o”，$P_{低}$多(n−2)

⑥ 找一下哪里是件没通过“o”或方块直接接触面的，令$P_{高}$ =触点数

⑦ 自由度 F = 3N−2$P_{低}$ − $P_{高}$

例2：试计算下列机构的自由度





N=9

$P_{低}$ =10 + 2 + 0 + 0 + 0

=12

$P_{高}$ = 2

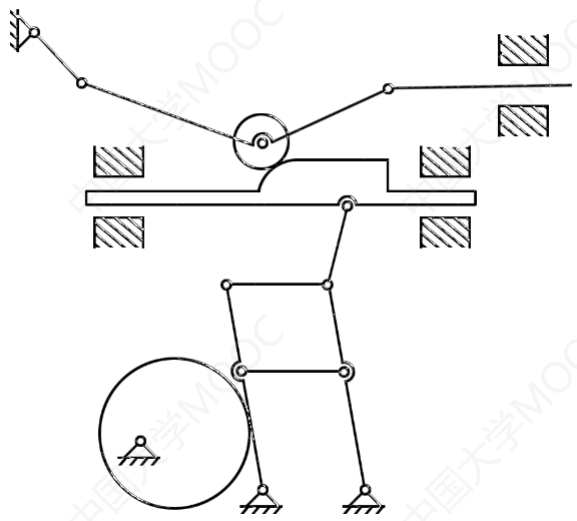
$F = 3 \times 9 - 2 \times 12 - 2 \ = 1$

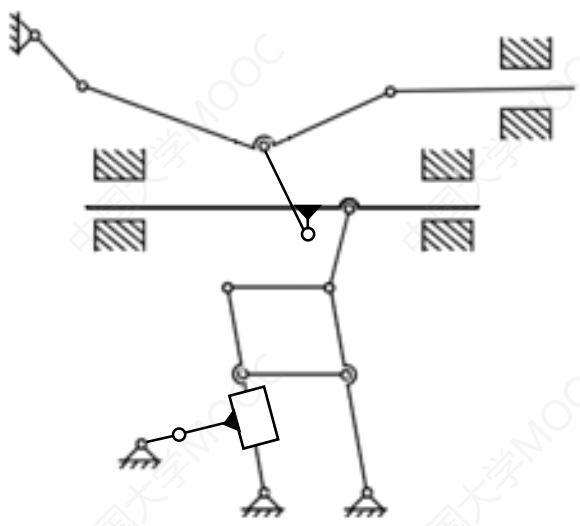
猴博士爱讲课

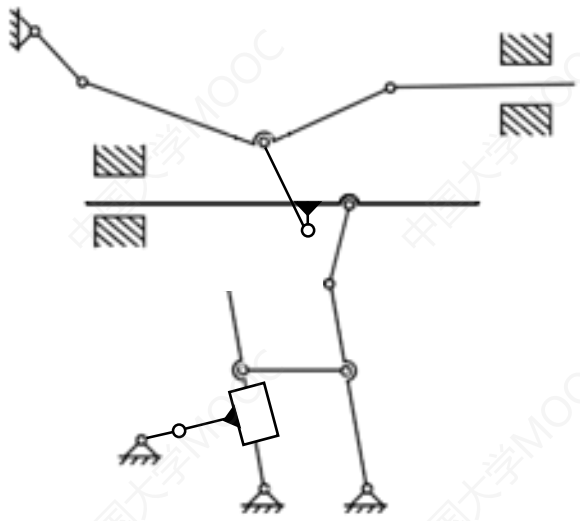
高副低代

试计算下列机构的自由度

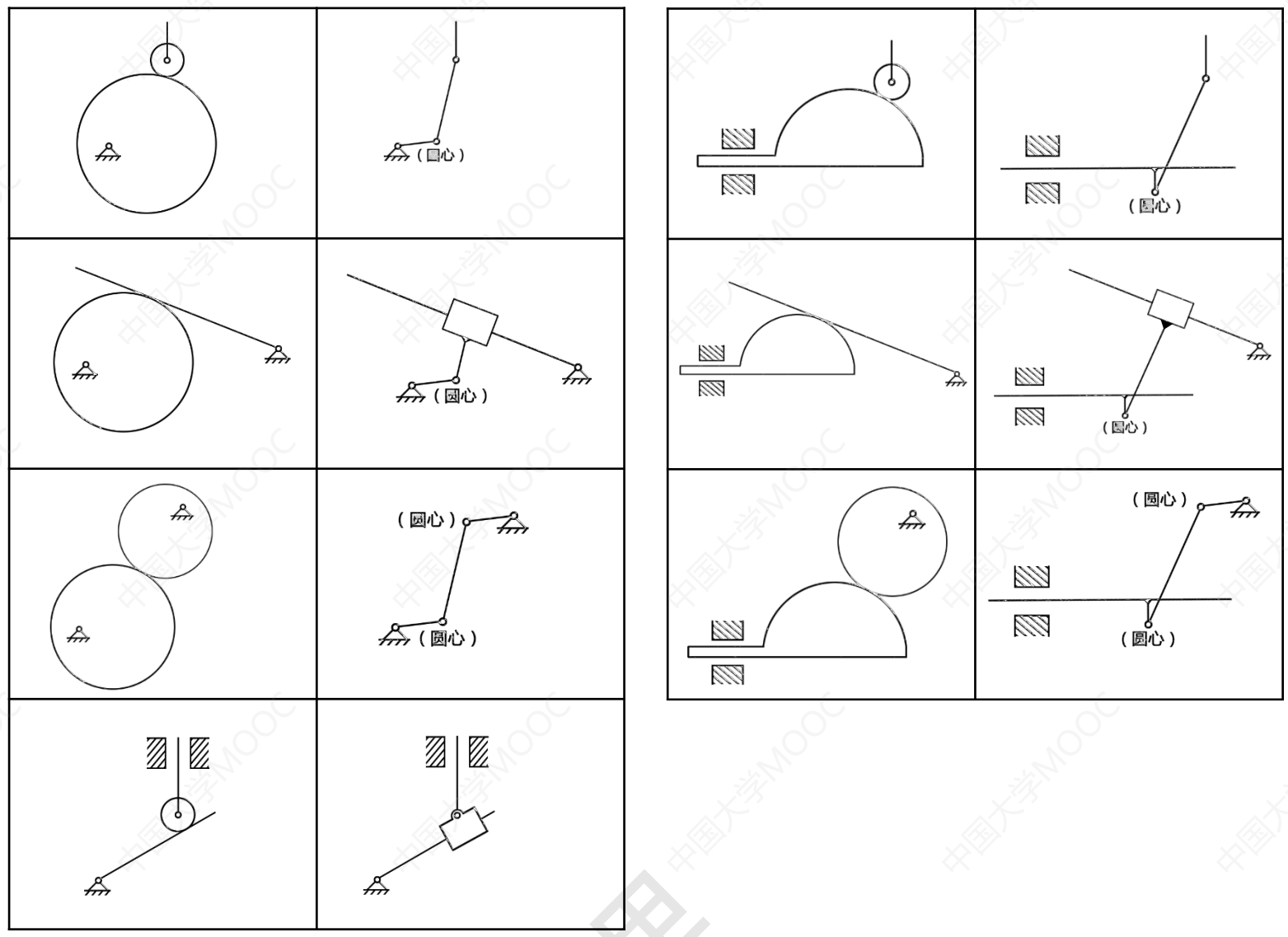
并画出其高副低代后的简图





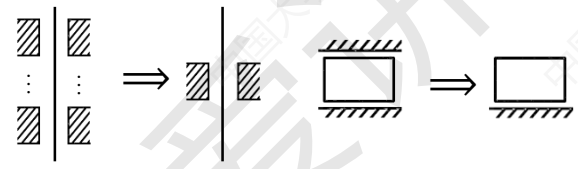


① 按照下表处理图像

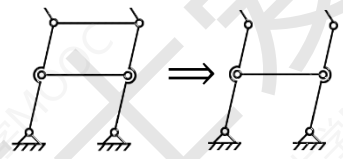


② 处理虚约束

a、



b、



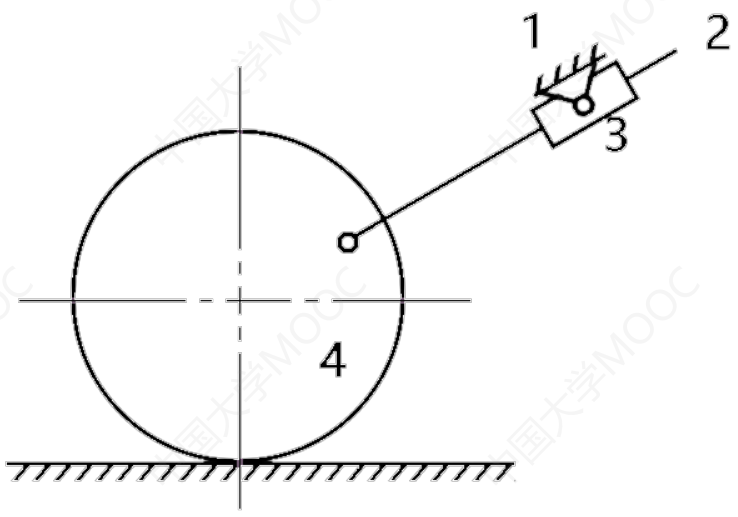
（若杆末端没连东西，没有“o”）

c、一个方块上有多个平行或对称部分

猴博士爱讲课

找瞬心

例1：计算机构的速度瞬心数目，并在图上作出机构的全部瞬心，构件4在构件1上作纯滚动

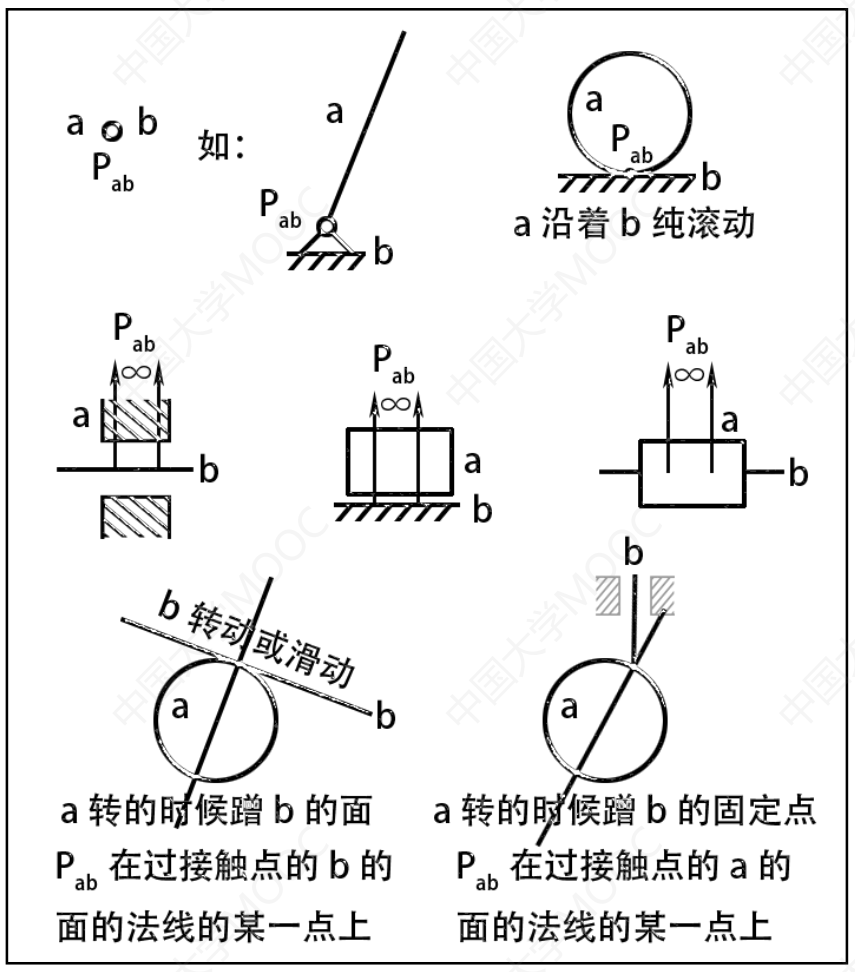


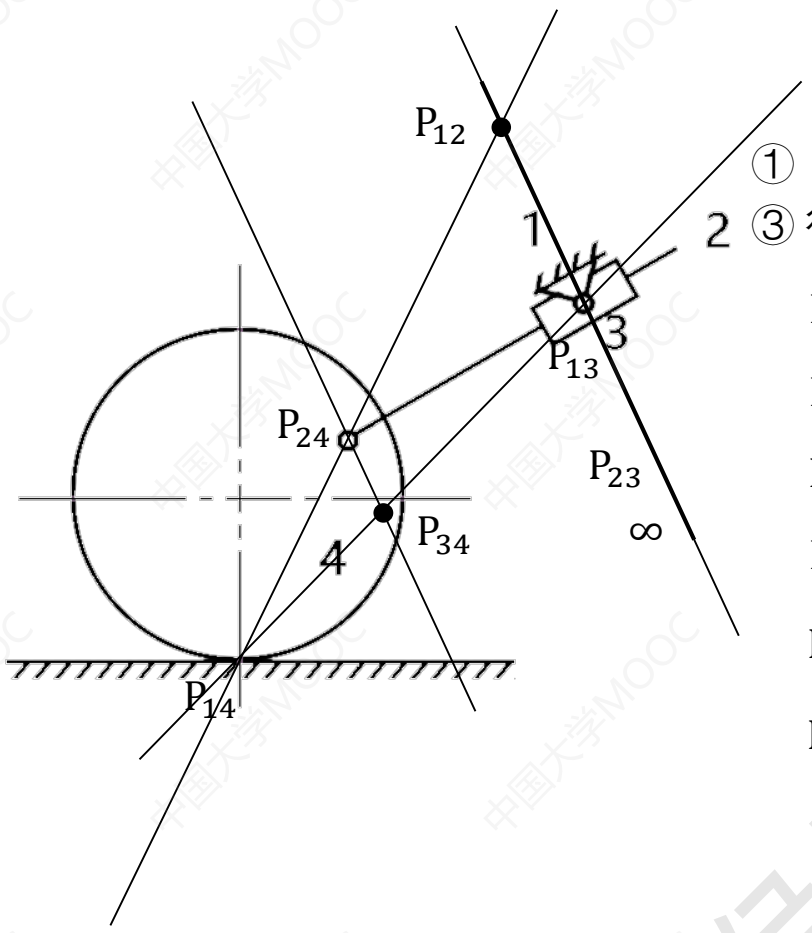
① 写出 P_{12} 到 P_{1n}，P_{23}到 P_{2n} … $P_{(n-1)n}$

常见情况：P_{12}、P_{13}、P_{14}、P_{23}、P_{24}、P_{34}

P_{12}、P_{13}、P_{23}

② 根据下表找出部分瞬心（固定件同标号）





① P_{12}、P_{13}、P_{14}、P_{23}、P_{24}、P_{34}

③ 待求P_{12}、P_{34}

P_{12}必在$P_{1\gamma}$、$P_{2\gamma}$延长线上

P_{12}必在P_{13}、P_{23}延长线上

P_{12}必在P_{14}、P_{24}延长线上

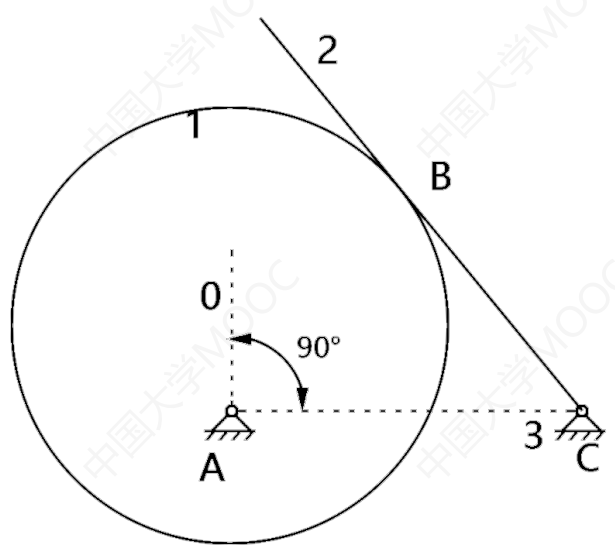
P_{34}必在$P_{3\gamma}$、$P_{4\gamma}$延长线上

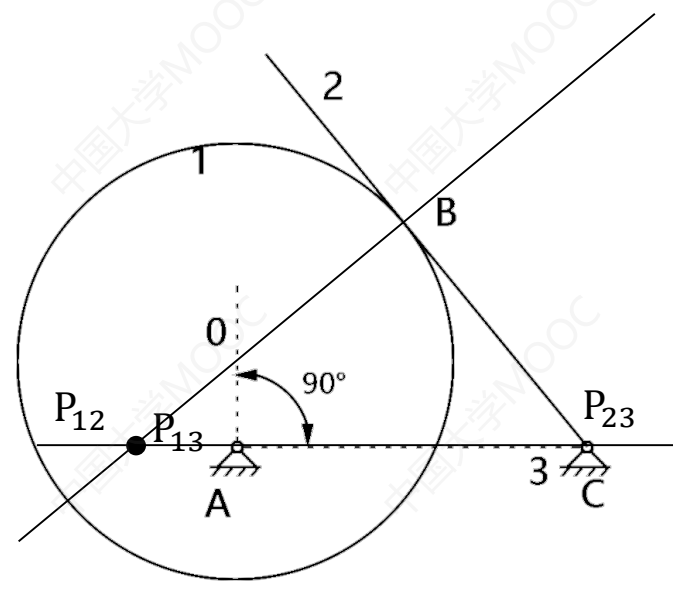
P_{34}必在P_{13}、P_{14}延长线上

P_{34}必在P_{23}、P_{24}延长线上

③ 根据“$P_{\alpha\beta}$必在$P_{\alpha\gamma}$、$P_{\beta\gamma}$延长线上”求其他P

例2：在图示凸轮机构中，计算机构的速度瞬心数目，并在图上作出机构的全部瞬心





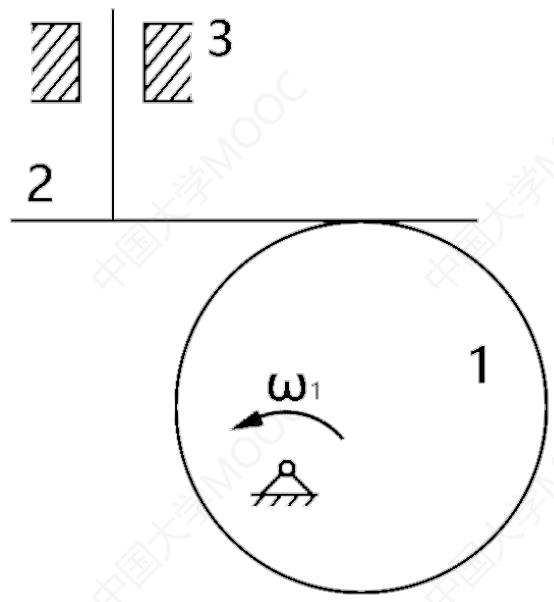
① P_{12}、P_{13}、P_{23}

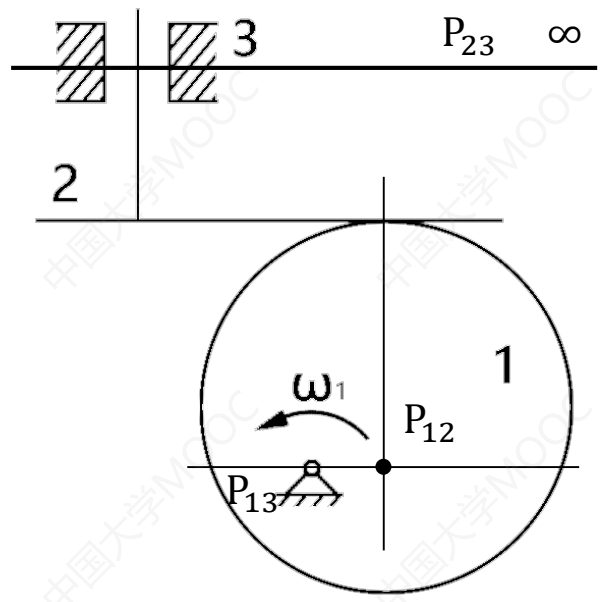
③ 待求P_{12}

P_{12}必在$P_{1\gamma}$、$P_{2\gamma}$延长线上

P_{12}必在P_{13}、P_{23}延长线上

例3：计算机构的速度瞬心数目，并在图上作出机构的全部瞬心





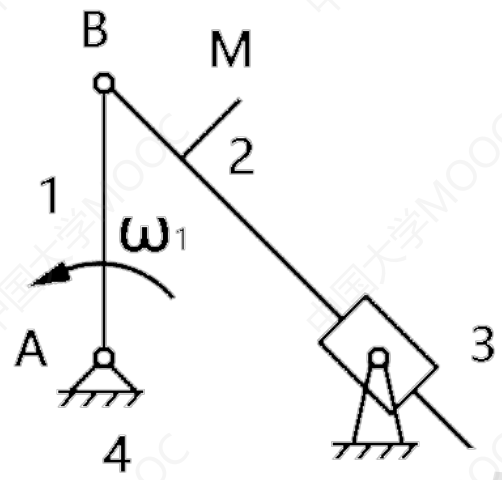
① P_{12}、P_{13}、P_{23}

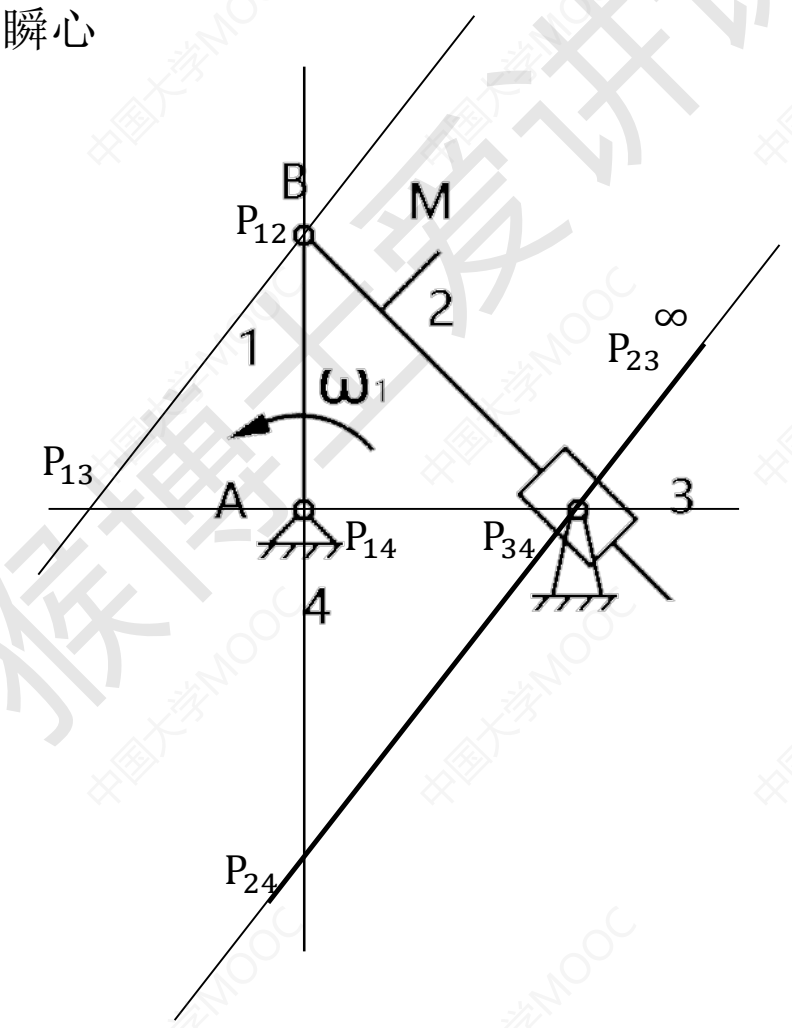
③ 待求P_{12}

P_{12}必在$P_{1\gamma}$、$P_{2\gamma}$延长线上

P_{12}必在P_{13}、P_{23}延长线上

例4：已知一曲柄滑块机构，计算机构的速度瞬心数目，并在图上作出机构的全部瞬心





① P_{12}、P_{13}、P_{14}、P_{23}、P_{24}、P_{34}

③ 待求P_{13}、P_{24}

P_{13}必在$P_{1\gamma}$、$P_{3\gamma}$延长线上

P_{13}必在P_{12}、P_{23}延长线上

P_{13}必在P_{14}、P_{34}延长线上

P_{24}必在$P_{2\gamma}$、$P_{4\gamma}$延长线上

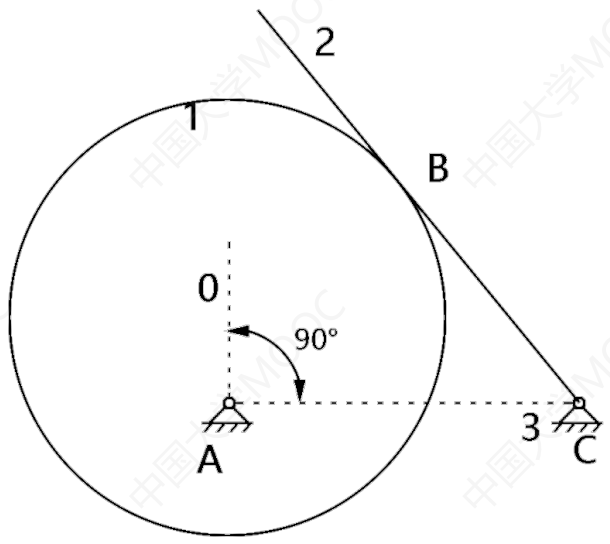
P_{24}必在P_{12}、P_{14}延长线上

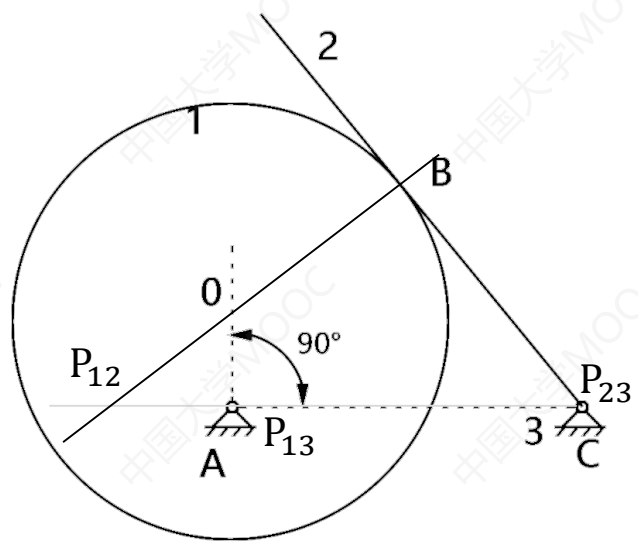
P_{24}必在P_{23}、P_{34}延长线上

猴博士爱讲课

用瞬心法求速度、角速度

例5：在图示凸轮机构中，已知凸轮1的角速度ω_1，逆时针转动。用瞬心法求从动件2的角速度ω_2





① 找出P_{12}、P_{13}、P_{23}

② $\omega_1 \cdot \overline{P_{13}P_{12}} = \omega_2 \cdot \overline{P_{23}P_{12}}$

$\Rightarrow \quad \omega_2 = \frac{\omega_1 \cdot \overline{P_{13}P_{12}}}{\overline{P_{23}P_{12}}}$ (大小)

ω_2逆时针 (方向)

① 找出$P_{\text{已知待求}}$、$P_{\text{已知固定}}$、$P_{\text{待求固定}}$

② 根据下面三条公式求待求项

A、若已知 ω 求 ω，则

$$\omega_a \cdot \overline{P_{a固}P_{ab}} = \omega_b \cdot \overline{P_{b固}P_{ab}}$$

【若P_{ab}均在ab件转轴同侧，则ω_a与ω_b同向】

【反之反向】

B、若已知 ω 或 v 中的一个，求另一个，则

(1) 若 b 转动（b 连在"o"上）

$$V_{b某点} = \omega_b \cdot \overline{P_{b固}该点} \cdot \mu_l$$

【方向 ⊥ $\overline{P_{b固}该点}$，朝向相对$P_{b固}$与ω_b一致】

(2) 若 b 平动（b是"▨"中的件）

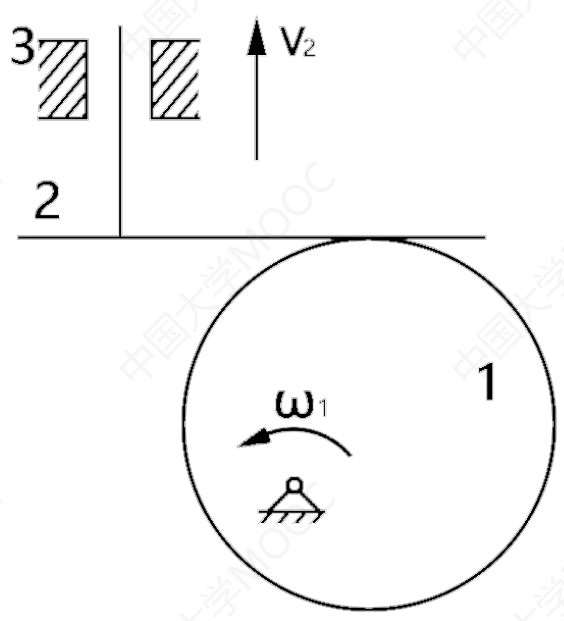
$$V_b = \omega_a \cdot \overline{P_{a固}P_{ab}} \cdot \mu_l$$

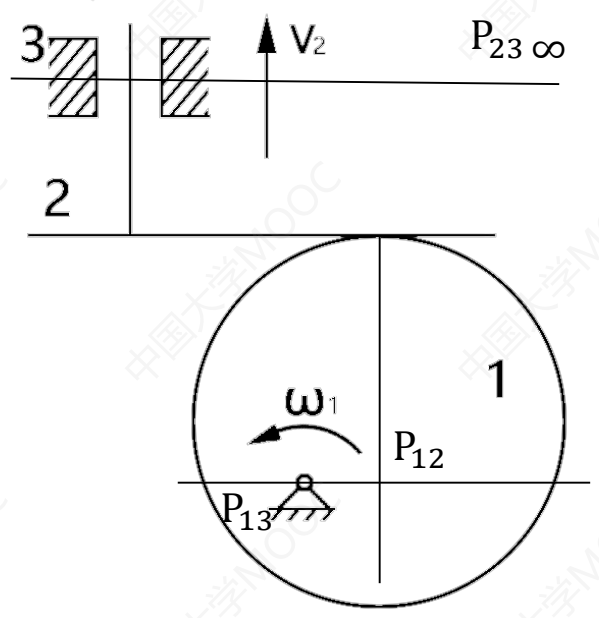
【方向沿"▨▨"，在P_{ab}上朝向相对$P_{a固}$ 】

【与ω_a一致 】

【μ_l为比例尺，图中长度× μ_l =真实长度】

例6：用瞬心法求下图中所示凸轮机构从动件2的线速度V_2

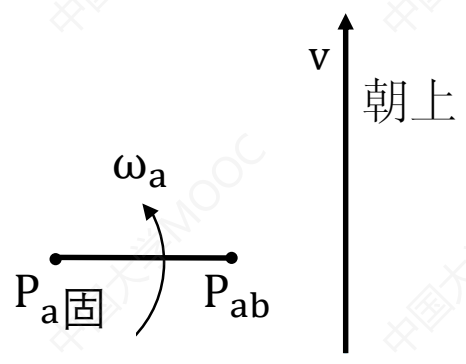




① 找出P_{12}、P_{13}、P_{23}

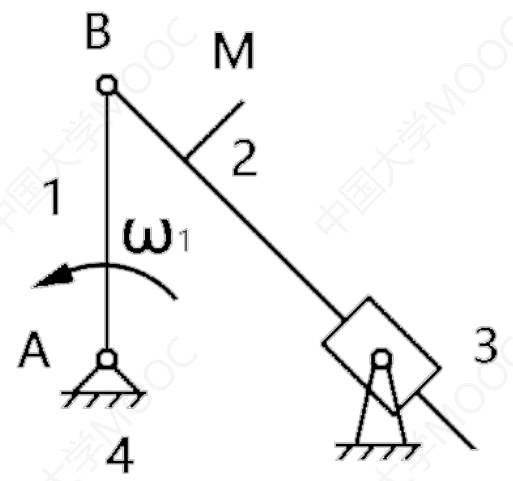
② $V_2 = \omega_1 \cdot \overline{P_{13}P_{12}} \cdot \mu_l$ (大小)

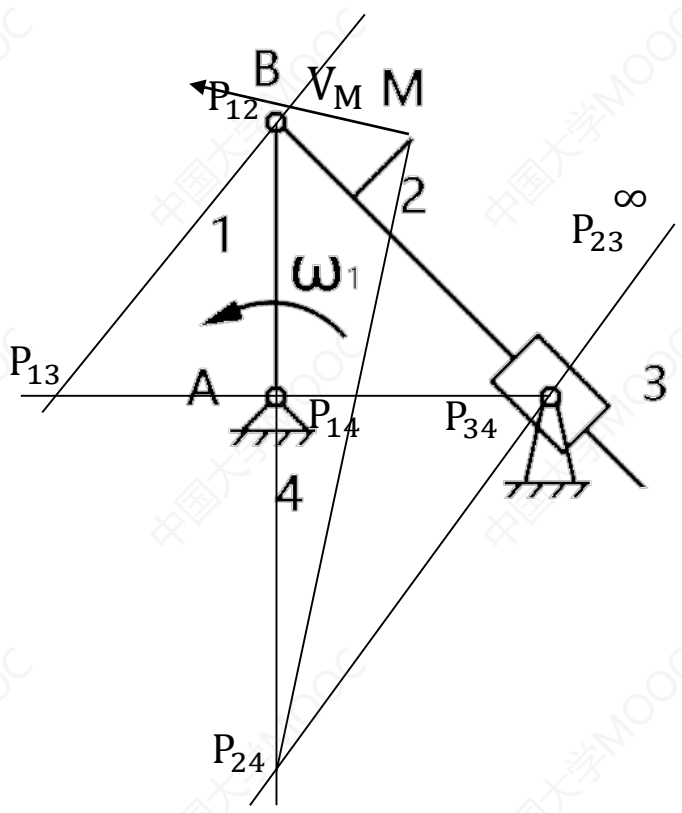
方向如图所示 (方向)



中国大学MOOC
张博士爱讲课

例7：一曲柄滑块机构，各杆尺寸及位置如图所示，已知杆1的角速度ω_1，（比例尺μ_l =20 mm/mm），用瞬心法求连杆2上的点M的速度V_M





① 找出P_{12}、P_{14}、P_{24}

② $V_M = \omega_2 \cdot \overline{P_{24}M} \cdot \mu_l$

还要求ω_2

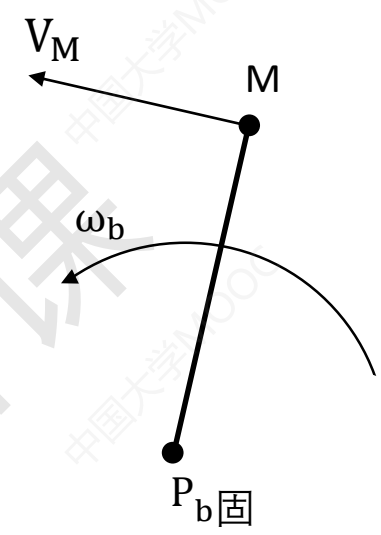
$$\omega_1 \cdot \overline{P_{14}P_{12}} = \omega_2 \cdot \overline{P_{24}P_{12}}$$

$$\Longrightarrow \quad \omega_2 = \frac{\omega_1 \cdot \overline{P_{14}P_{12}}}{\overline{P_{24}P_{12}}}$$

逆时针

$$V_M = \frac{\omega_1 \cdot \overline{P_{14}P_{12}}}{\overline{P_{24}P_{12}}} \cdot \overline{P_{24}M} \cdot \mu_l$$

方向如图所示

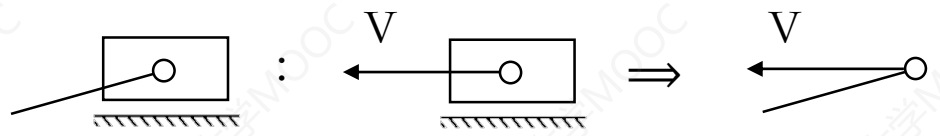


（方向）

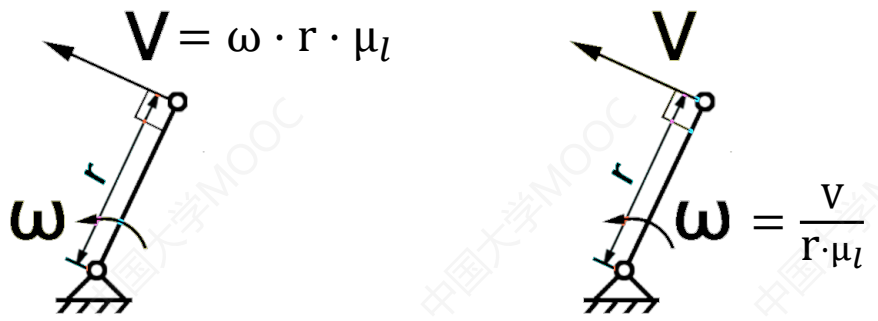
猴博士爱讲课

图解法求速度

基础一：两件用“o”连接 ⟹两件“o”处同速

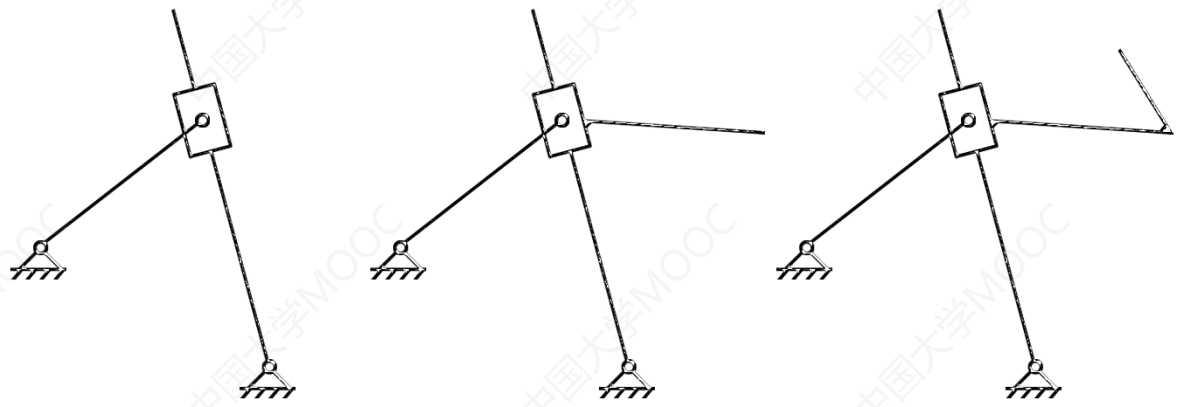


基础二：固定转轴转动件上 ω 同某点 V 的关系



基础三：$\overrightarrow{V_\beta} = \overrightarrow{V_\alpha} + \overrightarrow{V_{\beta\alpha}}$　　比如：人在火车上跑：$\overrightarrow{V_{人真实}} = \overrightarrow{V_{火车}} + \overrightarrow{V_{人相对于火车跑}}$

基础四：对于右图机构，$\omega_{滑块} = \omega_{滑块套杆}$



做题步骤：

① 找出已知速度、只知方向所在直线的速度

② 分析已知属于下列哪种情况，求出该情况对应的参数

情况1.1：已知 $V_{某件上一点}$ 和 $V_{该件另一点}$ 的方向 ⟹ 这个速度

情况1.2：已知 $V_{滑块}$ 和 $V_{滑块下同点}$ 的方向 ⟹ 这个速度

列：　$\overrightarrow{V_Q} = \overrightarrow{V_M} + \overrightarrow{V_{Q相对M}}$

方向：　√　　√　　// 套杆 (同点) 或 ⊥ MQ (同件)

大小：　?　　√　　?

随机找一点为 p (其他固定点小写)，从 p 出发，沿 $\overrightarrow{V_M}$ 方向画 pm代表 $\overrightarrow{V_M}$，再过m作沿 $\overrightarrow{V_{Q相对M}}$ 方向直线，再过 p 点，作沿 $\overrightarrow{V_Q}$ 方向直线，俩直线交点为 q，则 $\frac{V_M}{V_Q} = \frac{pm}{pq}$

$\frac{V_M}{V_{Q相对M}} = \frac{pm}{mq}$ 若MQ在同一件上，则 $\omega_{QM所在件} = \frac{V_{Q相对M}}{MQ \cdot \mu_L}$

情况2.1：已知 $V_{某件上一点}$ 和 $V_{该件另一点}$ ⟹ $\omega_{该件}$

情况2.2：已知 $V_{某件上一点}$ 和 $V_{该件另一点套的滑块}$ ⟹ $V_{该件另一点}$、$\omega_{该件}$

列：　$\overrightarrow{V_Q} = \overrightarrow{V_M} + \overrightarrow{V_{QM}}$　　$= \overrightarrow{V_N} + \overrightarrow{V_{QN}}$

方向：　?　　√　// 套杆 (QM同点)　　√　// 套杆 (QN同点)

或 ⊥ MQ (QM同件)　　或 ⊥ NQ (QN同件)

大小：　?　　√　　?　　√　　?

随机找一点为 p （其他固定点），从p出发，沿$\overrightarrow{V_M}$方向画 pm、$\overrightarrow{V_N}$ 方向画 pn，使$\frac{V_M}{V_N} = \frac{pm}{pn}$，再过m作 $\overrightarrow{V_{QM}}$ 方向、过n作 $\overrightarrow{V_{QN}}$ 方向线，俩线交点为q，则 $\frac{V_M}{V_Q} = \frac{pm}{pq}$，

$\frac{V_M}{V_{QM}} = \frac{pm}{mq}$，$\frac{V_M}{V_{QN}} = \frac{pm}{qn}$，　$\omega_{QM} = \frac{V_{QM}}{qm \cdot \mu_l}$

情况3：已知 $V_{某件上一点}$ 和 $\omega_{该件}$ ⟹ $V_{该件任意点}$

列：　$\overrightarrow{V_Q} = \overrightarrow{V_M} + \overrightarrow{V_{Q相对M}}$

方向：　?　　√　　⊥ MQ，朝向同$\omega_{Q相对M}$

大小：　?　　√　　$\omega_{Q相对M} \cdot MQ$

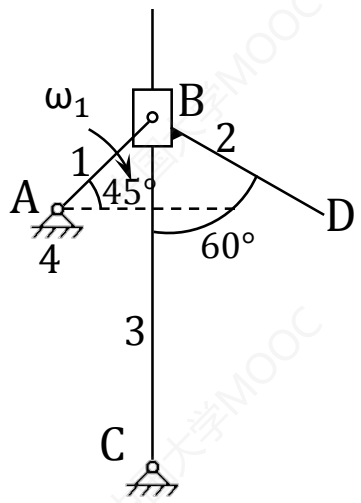
随机找一点为 p (其他固定点小写)，从 p 出发，沿 $\overrightarrow{V_M}$ 方向画 pm代表 $\overrightarrow{V_M}$，再从m出发沿 $\overrightarrow{V_{Q相对M}}$ 方向画 mq，

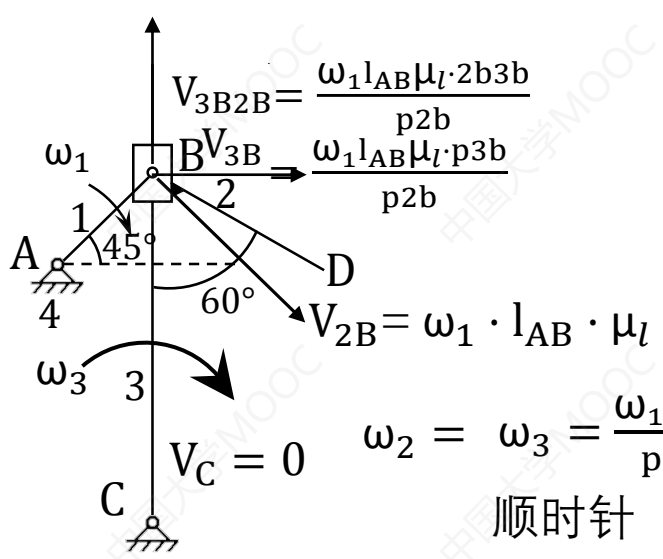
使$\frac{V_M}{V_{Q相对M}} = \frac{pm}{mq}$，连接pq，则 $\frac{V_M}{V_Q} = \frac{pm}{pq}$

③ 把 ② 中求的作为已知，继续 ②，直到求出要求的项

猴博士爱讲课

例1：下图为一个曲柄导杆机构，已知主动曲柄1的角速度 ω_1，试用矢量方程图解法求：导杆3的角速度ω_3，滑块2的角速度ω_2，D的速度V_D





$V_{3B2B}=\frac{\omega_1 l_{AB}\mu_l\cdot 2b3b}{p2b}$

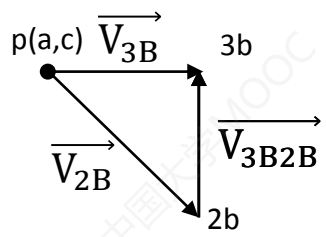
$V_{3B}=\frac{\omega_1 l_{AB}\mu_l\cdot p3b}{p2b}$

$V_{2B}=\omega_1\cdot l_{AB}\cdot\mu_l$

$V_C=0$

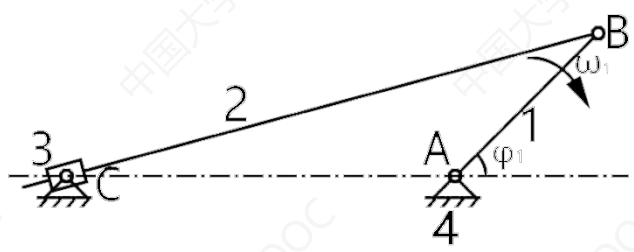
$\omega_2=\omega_3=\frac{\omega_1 l_{AB}p3b}{p2bl_{BC}}$

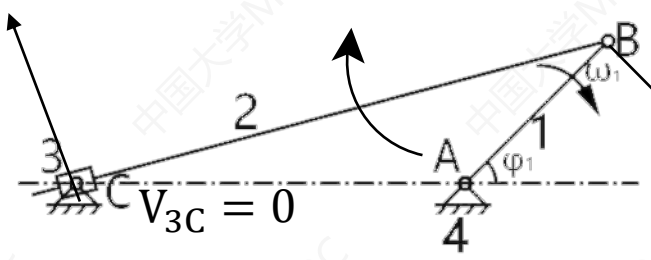
顺时针



已知V_{2B}、V_C、V_{3B}、V_{2B3B}、V_{3B2B}、ω_3、ω_2

例2：如图所示机构中，曲柄以 ω_1 运动，试用图解法求机构在 φ_1 =45°时 2 杆角速度 ω_2





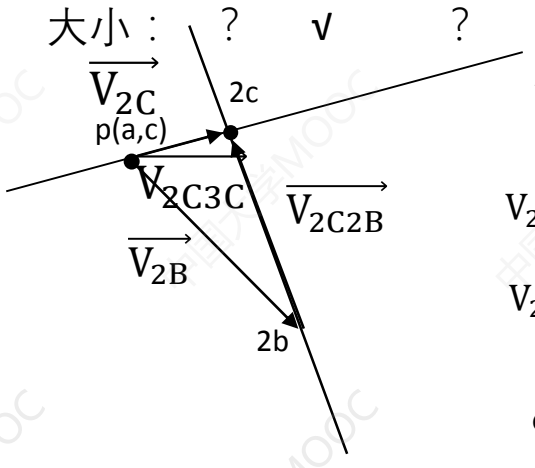
$V_{2B}=\omega_1\cdot l_{AB}\cdot\mu_l$

$V_{3C}=0$

①已知V_{2B}、V_{3C} $\Longrightarrow V_{2c}$、ω_2

②列：$\overrightarrow{V_{2C}}=\overrightarrow{V_B}+\overrightarrow{V_{2C\ B}}=\overrightarrow{V_{3C}}+\overrightarrow{V_{2C3C}}$

方向：	?	√	⊥ BC	√	// BC
大小：	?	√	?	√	?



$V_{2C}=\frac{\omega_1 l_{AB}\mu_l\cdot\overline{p2c}}{\overline{p2b}}$

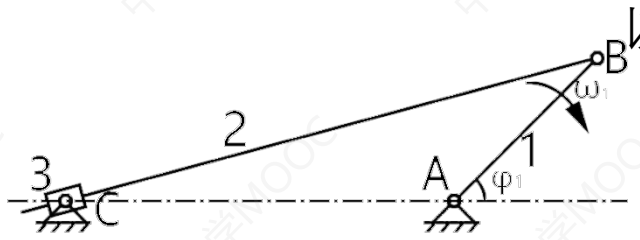
$V_{2C2B}=\frac{\omega_1 l_{AB}\mu_l\cdot\overline{2b2c}}{\overline{p2b}}$

$V_{2C3C}=\frac{\omega_1 l_{AB}\mu_l\cdot\overline{p2c}}{\overline{p2b}}$

$\omega_2=\frac{V_{2C2B}}{\overline{2c2b}\cdot\mu_l}=\frac{\omega_1 l_{AB}\mu_l\cdot\overline{2b2c}}{\overline{2c2b}\cdot\mu_l\overline{p2b}}=\frac{\omega_1 l_{AB}}{\overline{p2b}}$ （大小） 顺时针 (方向)

图解法求加速度

例2：如图所示机构中，曲柄以 ω_1 运动，试用图解法求机构在 φ_1 =45°时 2 杆角速度 ω_2 以及角加速度 α_2



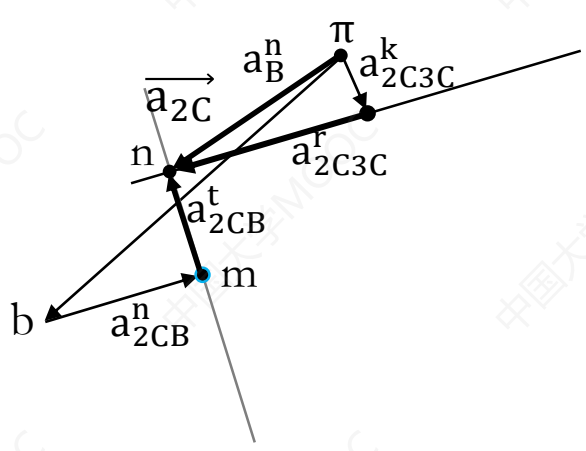
$$\overrightarrow{V_{2C}} = \overrightarrow{V_B} + \overrightarrow{V_{2CB}} = \overrightarrow{V_{3C}} + \overrightarrow{V_{2C3C}}$$

$$\overrightarrow{a_{2C}} = \overrightarrow{a_B} + \overrightarrow{a_{2CB}} = \overrightarrow{a_{3C}} + \overrightarrow{a_{2C3C}}$$

$$\overrightarrow{a_{2C}} = \overrightarrow{a_B^n} + \overrightarrow{a_{2CB}^n} + \overrightarrow{a_{2CB}^t} = \overrightarrow{a_{2C3C}^k} + \overrightarrow{a_{2C3C}^r}$$

方向：B → A　　C → B　⊥ CB　　⊥ BC向下　// BC

大小：$(\omega_1)^2 l_{AB}\mu_l$　　$\frac{\mu_l}{l_{BC}}\left(\frac{\omega_1 l_{AB}\overline{2b2c}}{\overline{p2b}}\right)^2 \alpha_2 l_{BC}\mu_l$ (?)　　$\left(\frac{\omega_1 l_{AB}}{\overline{p2b}}\right)^2 \frac{2\mu_l \overline{2b2c}\cdot\overline{2c3c}}{l_{BC}}$　?



$$\frac{\overline{\pi b}}{\overline{mn}} = \frac{(\omega_1)^2 l_{AB}\mu_l}{\alpha_2 l_{BC}\mu_l}$$

$$\alpha_2 = \frac{(\omega_1)^2 l_{AB}\overline{mn}}{\overline{\pi b}\alpha_2 l_{BC}}$$ （大小）

顺时针　（方向）

① 找出待求 α 对应 ω 、待求 a 对应 V 的那个关于 V 的式子

② 将式子里所有的 V 都变成 a

③ 进一步处理每个 a，列出处理后式子的方向和大小

A、处理 a_M：

(1) 若 V_M不变，则a_M大小为 0，方向空着

(2) 若 M是固定转轴件 z 上的点，

则 $\overrightarrow{a_M}$ 变 $\overrightarrow{a_M^n}$ + $\overrightarrow{a_M^t}$

方向：M → 转轴　　⊥ M → 转轴

大小：$\frac{(V_M)^2}{M到转轴\cdot\mu_l} = (\omega_z)^2 \cdot M到转轴 \cdot \mu_l$　　$\alpha_z \cdot M到转轴 \cdot \mu_l$

B、处理 a_{MN}：

(1) 若 MN是在同一转动件 z 上的点

则 $\overrightarrow{a_{MN}}$ 变 $\overrightarrow{a_{MN}^n}$ + $\overrightarrow{a_{MN}^t}$

方向：M → N　　⊥ MN

大小：$\frac{(V_M)^2}{MN\cdot\mu_l} = (\omega_z)^2 \cdot MN \cdot \mu_l$　　$\alpha_z \cdot MN \cdot \mu_l$

(2) 若MN是滑块上和滑块下的同一个点

则 $\overrightarrow{a_{MN}}$ 变 $\overrightarrow{a_{MN}^k}$ + $\overrightarrow{a_{MN}^r}$

方向：V_{MN}方向按$\omega_{套杆}$转90°　　// 套杆

大小：$2\omega_{套杆}V_{MN}$　　?

④ 根据列好的式子画图

a、去掉大小为 0 的 a，把所有 a 都变成箭头或线：

已知大小方向的 a 就变成同方向的同比例箭头

只知方向直线的 a 就变成同方向的双射直线

啥都不知的 a 就暂时不变，假装等式没这边

b、把等式一边第一个 a 的箭头的起点移到 π 上，

第二个 a 的箭头的起点移到第一个终点上

…

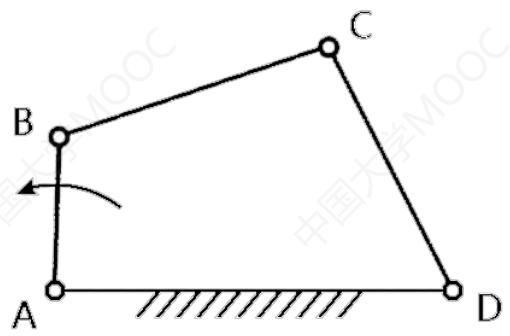
c、对等式另一边进行同样操作

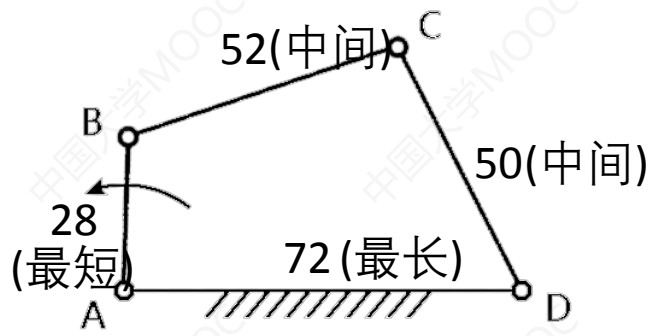
⑤ 等式两边直线最后会交于一点，将两直线都简化成指向该点的箭头，箭头可以代表所有只知道方向直线不知大小的加速度，同时，π 到该点箭头可代表等号最左边整体的加速度

猴博士爱课

判断曲柄、连杆

在图示铰链四杆机构中，各杆长度分别为l_{AB} =28mm，l_{BC} =52mm，l_{CD} =50mm，l_{AD} =72mm，若AD为机架，则该机构为 _____ 机构。





28 + 72 = 100

52 + 50 = 102

最长杆+最短杆 < 中间俩杆的和

该机构为曲柄摇杆机构

① 把固定部分也当杆，找出最长的杆，最短的杆，中间的杆

② 判断最长+最短是否小于等于中间俩杆的和

若是，则进行第三步；

若不是，则为双摇杆机构

此时，连在固定部分的两根杆都为摇杆

③ 若最短杆为固定部分，则为双曲柄机构；

此时，连在固定部分的两根杆都为曲柄

若最短杆连在固定部分上，则为曲柄摇杆机构；

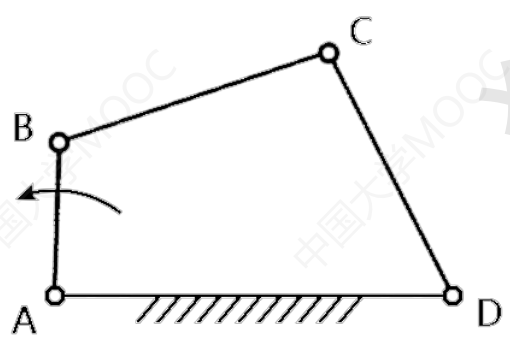
此时，最短杆为曲柄，相对的杆为摇杆

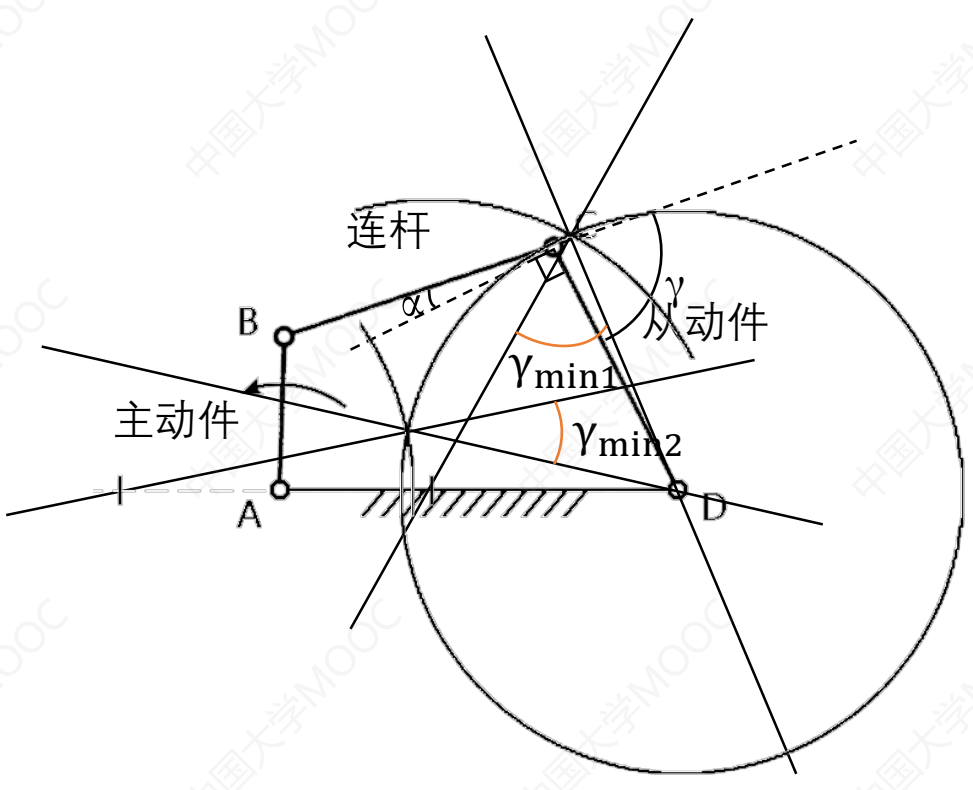
若最短杆同固定部分相对，则为双摇杆机构

此时，连在固定部分的两根杆都为摇杆

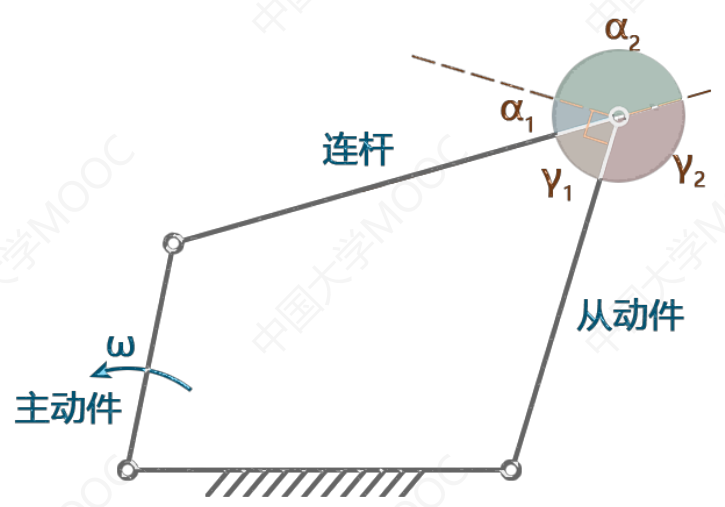
找压力角 α，传动角 γ

在图示铰链四杆机构中，各杆长度分别为l_{AB} =28mm，l_{BC} =52mm，l_{CD} =50mm，l_{AD} =72mm，若AD为机架，画出该机构目前的压力角、传动角，最小传动角。





γ_{min2}为 γ_{min}



压力角：α_1、α_2中≤90°那个

传动角：γ_1、γ_2中≤90°那个

最小传动角 γ_{min}：

① 以从动件转动中心为圆心，从动件长为半径，作圆弧

② 以主动件转动中心为圆心，件长为半径，作圆弧，找出圆同机架延长线的两个交点

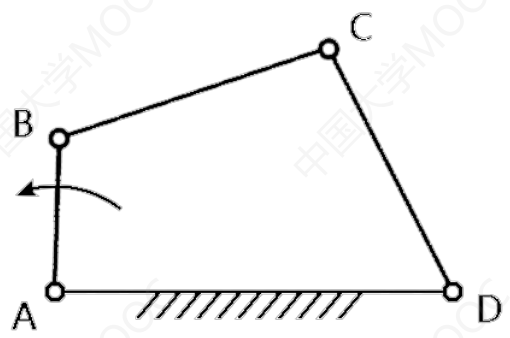
③ 以一个机架交点为圆心，连杆长为半径，作圆弧，找圆弧同①圆弧的交点，过该交点连机架交点、从动件转动中心作直线，两线小于等于90°那个夹角为 γ_{min1}

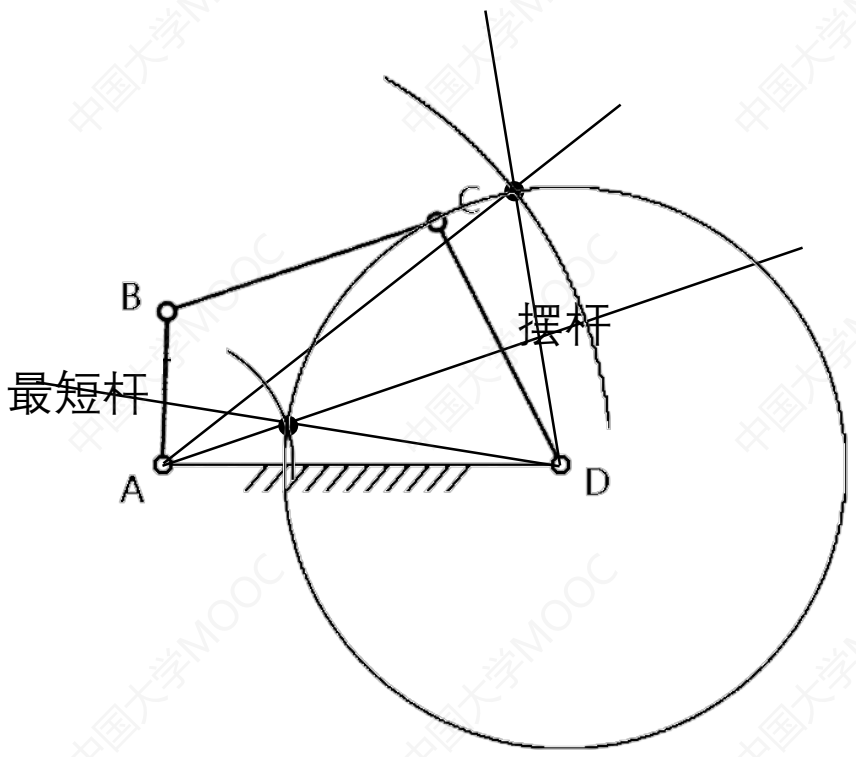
再对另一个机架交点进行同样操作，得到 γ_{min2}

④ γ_{min1}和γ_{min2}中更小那个为 γ_{min}

极位夹角θ，摇杆摆角ψ

在图示铰链四杆机构中，各杆长度分别为l_{AB} =28mm，l_{BC} =52mm，l_{CD} =50mm，l_{AD} =72mm，若AD为机架，画出该机构的极位夹角θ，摇杆摆角ψ 。





① 以摆杆转动中心为圆心，摆杆长为半径，作圆

② 以最短杆转动中心为圆心，

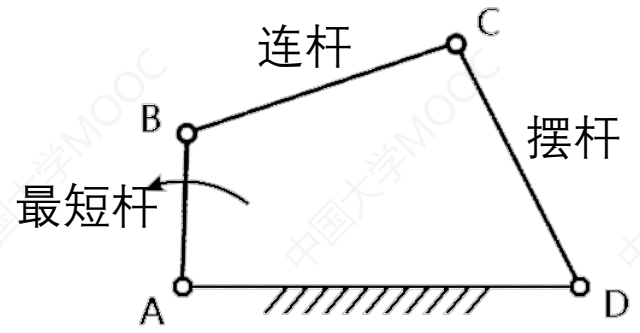
连杆减最短杆长为半径，作圆弧

连杆加最短杆长为半径，作圆弧

可得到俩圆弧与①圆弧交点

③ 连接俩交点与最短杆转动中心，俩直线夹角为 θ

摆杆转动中心，俩直线夹角为 ψ

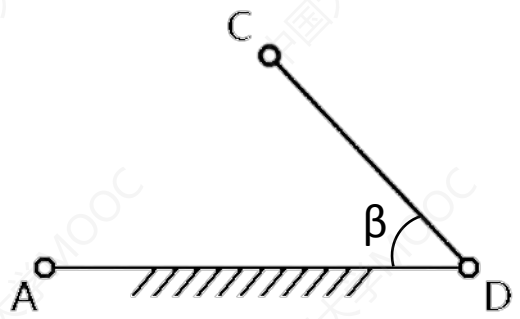


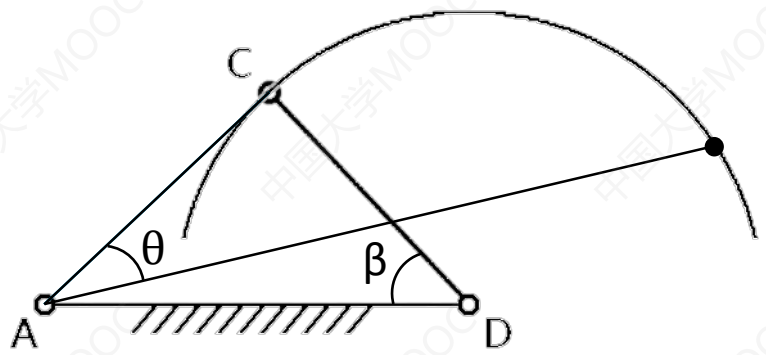
【有的题目不是画极位夹角θ，摇杆摆角ψ，而是画死点】

【此时画法完全一样，最后不标θ与ψ即可】

已知 k，机架确定，求未知杆

如下图所示，已知机架 AD =50mm，摇杆 CD 离机架最近极限位置的夹角 $\beta = 45°$， CD =40mm。该机构为曲柄摇杆机构，$K = 1.4$。求曲柄AB、连杆BC的长 。





① 以摆杆转动中心为圆心，摆杆长为半径，作圆弧

② 连接摆杆端点与固定件不是摆杆圆心的那一端

③ 计算 $\theta = 180° \cdot \frac{k-1}{k+1}$

④ 将②连线以固定件不是摆杆圆心那端为转动中心，旋转θ

【若给出摆杆极限位置夹角是落在机架延长线上的，则朝上转，反之，则朝下转】

延长旋转后的线，取线同 ① 圆弧的交点

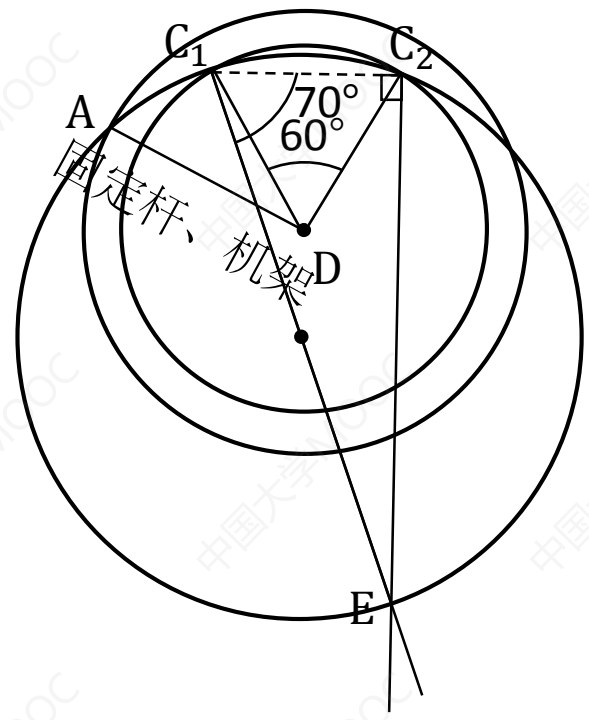
⑤ 连接交点与固定件不是摆杆圆心的那一端

⑥ 曲柄= $\frac{②与⑤俩线之差}{2}$，连杆= $\frac{②与⑤俩线之和}{2}$

$$\theta = 180° \cdot \frac{k-1}{k+1} = 180° \cdot \frac{1.4-1}{1.4+1} = 30°$$

已知 k，机架不定，求未知杆

已知曲柄摇杆机构 $K = 1.25$，摇杆$CD = 40mm$，摇杆摆角$\psi = 60°$，机架$AD = 55mm$，作图设计此曲柄摇杆机构，求曲柄AB、连杆BC的长 。



① 任选一点为 D，以D为圆心，摆杆长为半径，作圆

② 在圆中，作夹角=摆角ψ俩半径，交圆弧于C_1、C_2

③ 计算 $\theta = 180° \cdot \frac{k-1}{k+1}$

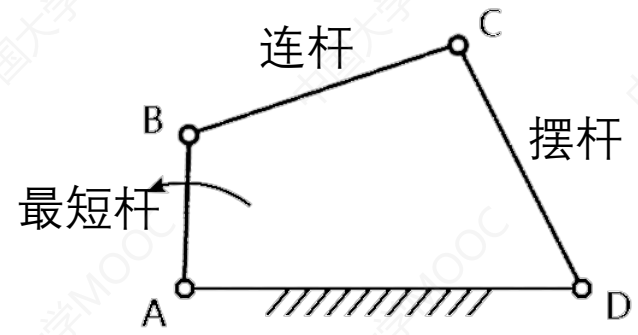
④ 过C_1朝着 D，作与C_1C_2夹角为 $90° - \theta$的射线，
过C_2朝着 D，作$\perp C_1C_2$的射线，
俩射线交于点 E

⑤ 找C_1E中点，以中点为圆心，$\frac{C_1E}{2}$长为半径，作圆

⑥ 在 ⑤ 圆上，找满足机架要求的点 A

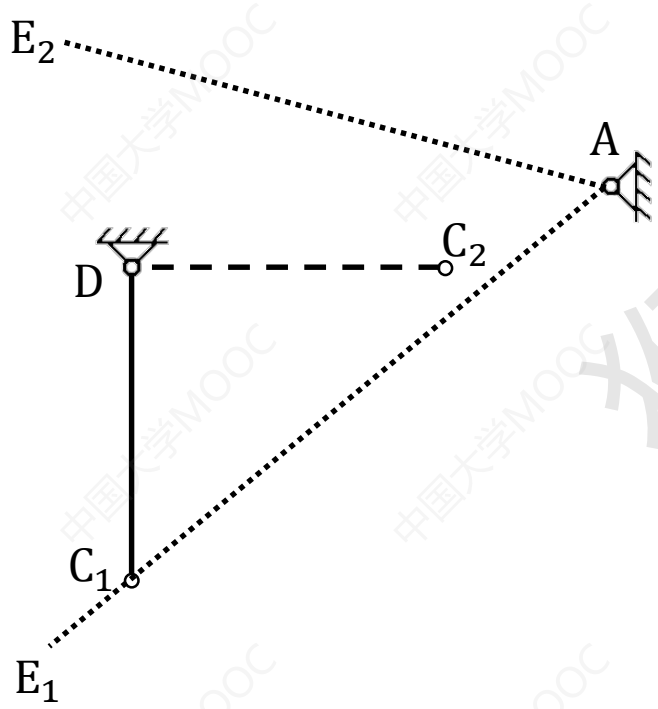
⑦ 曲柄$= \frac{|AC_1 - AC_2|}{2}$，连杆$= \frac{AC_1 + AC_2}{2}$

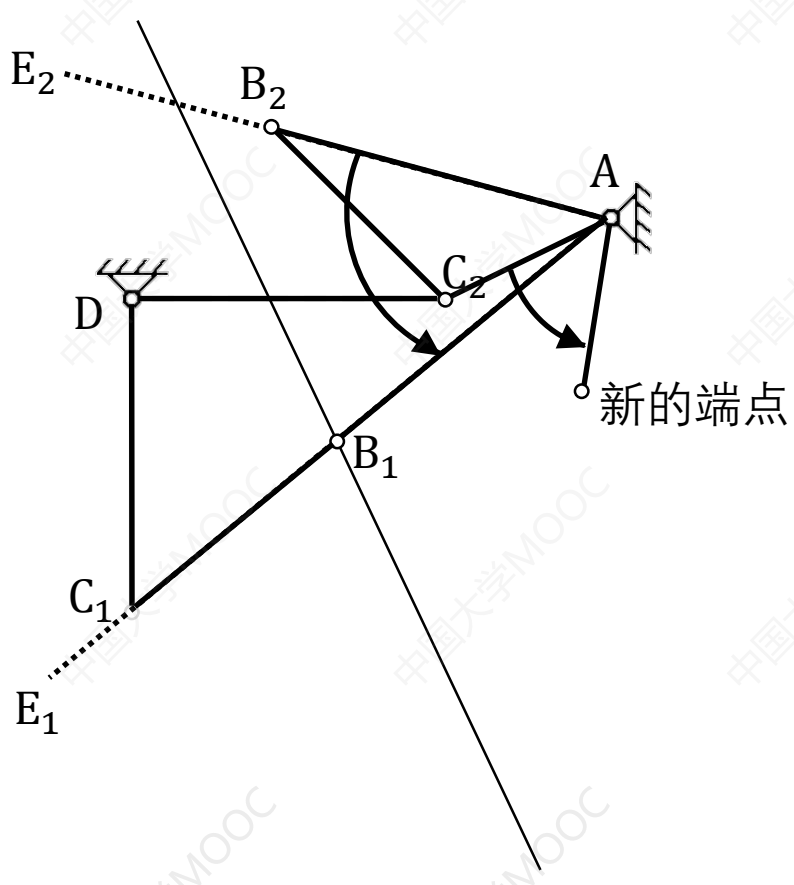
$\theta = 180° \cdot \frac{k-1}{k+1} = 180° \cdot \frac{1.25-1}{1.25+1} = 20°$　　曲柄$= \frac{|AC_1 - AC_2|}{2}$，连杆$= \frac{AC_1 + AC_2}{2}$



已知两组位置，完整机构

已知 AB 杆在AE_1线上时，摇杆 CD 在C_1D上， AB 杆在AE_2线上时，摇杆 CD 在C_2D上，试确定 B 的位置。

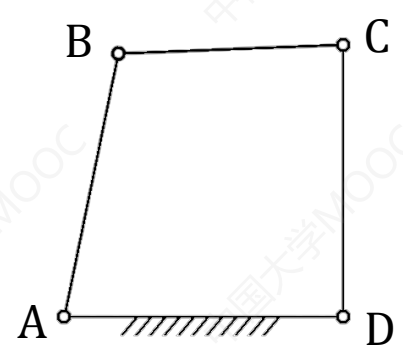




① 找出一端固定的俩杆中，哪个明确，哪个不明确
连接位置2 CD的端点和 AB杆的转动中心，
使连线绕着 AB杆转动中心旋转，旋转方向与角度等于AB杆位置2 → 位置1的方向和角度
旋转后可以得到一个新的端点

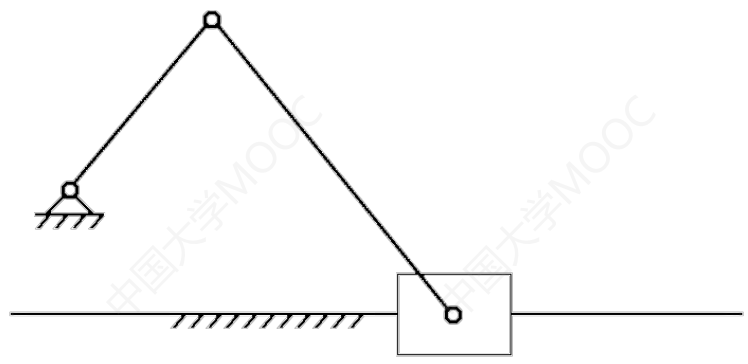
② 连接新的端点与位置1 CD的端点，作中垂线，
取中垂线同位置1的 AB 杆交点，交点为“o”的位置

③ 位置2 AB杆“o” 到 AB 杆转动中心的距离
同位置1一致，可以找到“o”

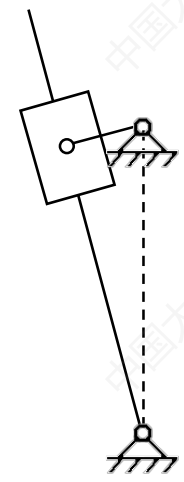


猴博士爱科研

带滑块的连杆机构



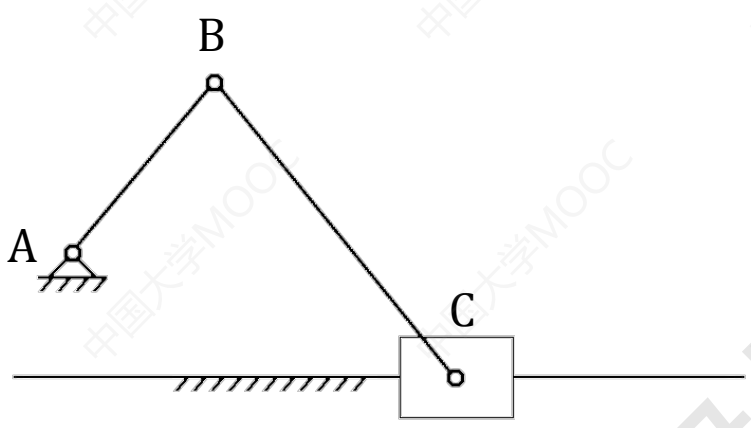
曲柄滑块机构

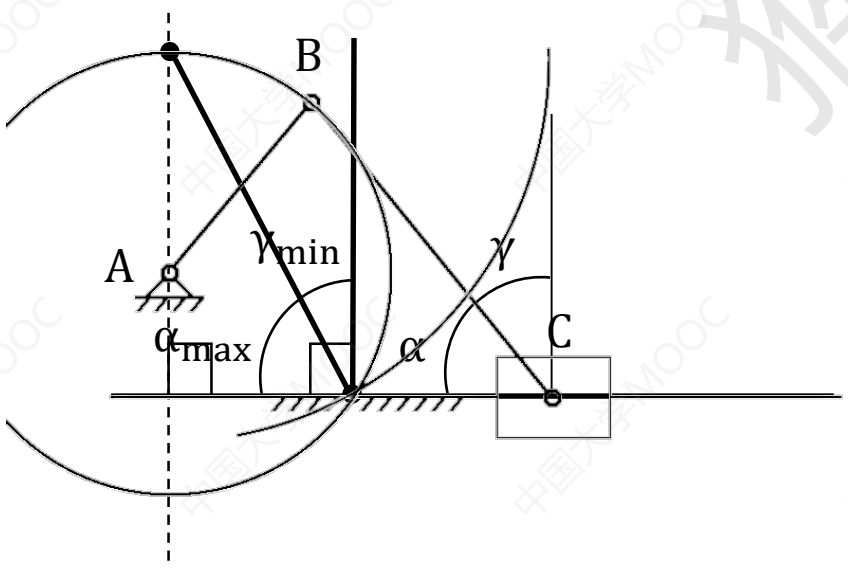


摆动导杆机构

曲柄滑块机构的压力角 α，传动角 γ

画出下图机构目前的压力角，传动角，最小传动角





压力角：连杆与滑道夹角中≤90°那个

传动角：压力角的余角

最大压力角α_{max}，最小传动角γ_{min}：

① 以曲柄转动中心为圆心，曲柄长为半径，作圆

② 过曲柄转动中心，作滑道方向的垂线，取与①圆远离滑道那个交点

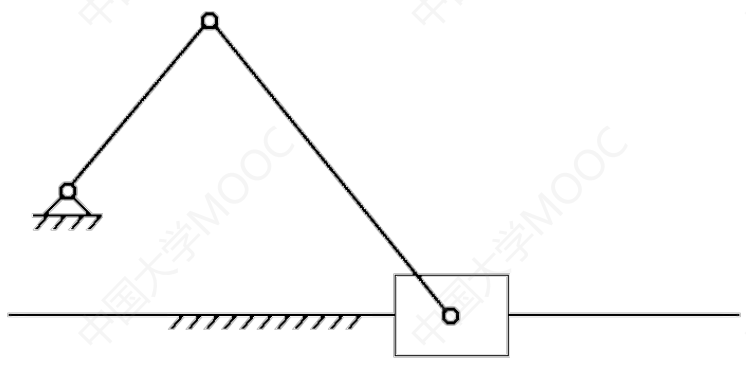
③ 以②得交点为圆心，连杆长为半径，作圆弧，取圆弧与滑道的一个交点

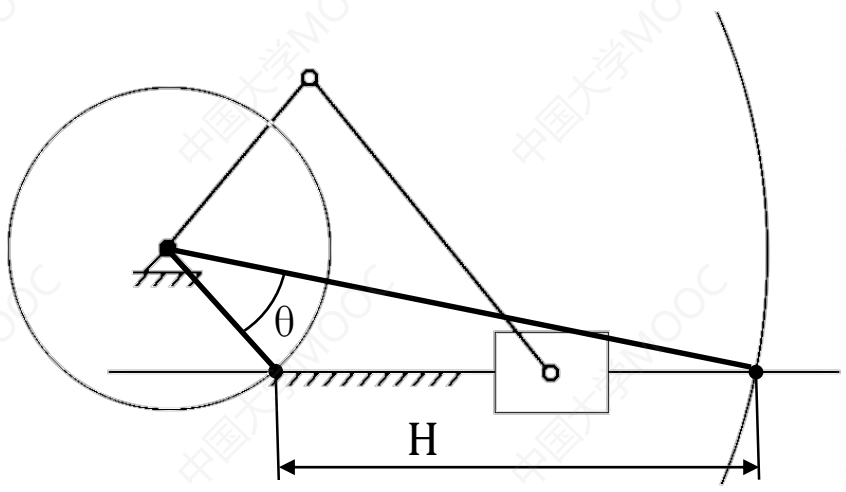
④ 连接③得交点与②得交点，得到直线同滑道之间≤90°的角即为最大压力角α_{max}，它的余角即为最小传动角γ_{min}

猴博士爱研课

曲柄滑块机构的极位夹角θ，冲程 H

画出下图机构的极位夹角θ，冲程 H





① 以曲柄转动中心为圆心，

连杆减曲柄长为半径，作圆弧

连杆加曲柄长为半径，作圆弧

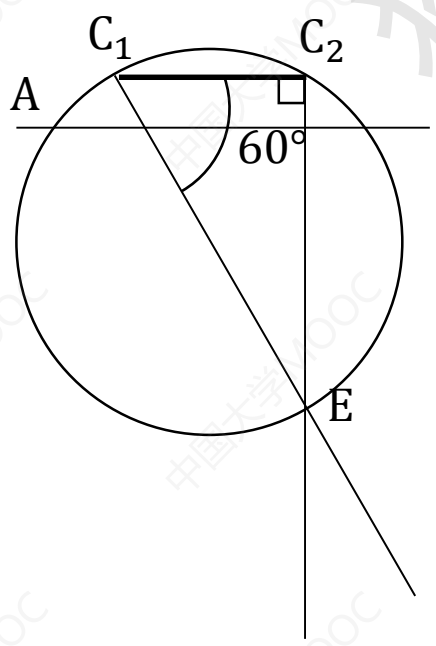
可得到俩圆弧与滑块滑道的交点

② 连接俩交点与曲柄转动中心，俩线段夹角为 θ

俩交点之间距离为冲程 H

已知曲柄滑块机构的k，求未知

请设计一个曲柄滑块机构，已知滑块行程速比系数k为1.4，滑块行程 H = 50mm，偏距e =20mm，试设计机构求其曲柄和连杆长度



① 在水平线上做 $C_1C_2 = H$

② 计算 $\theta = 180° \cdot \frac{k-1}{k+1}$

③ 过C_1作与C_1C_2夹角为 $90° - \theta$的射线，

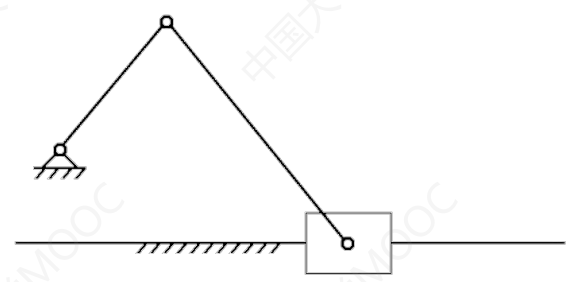
过C_2作$\perp C_1C_2$的射线，俩射线交于点 E

④ 找C_1E中点，以中点为圆心，$\frac{C_1E}{2}$长为半径，作圆

⑤ 作与C_1C_2平行且同C_1C_2间距等于偏距 e 的线，

取线同④圆的一个交点为 A

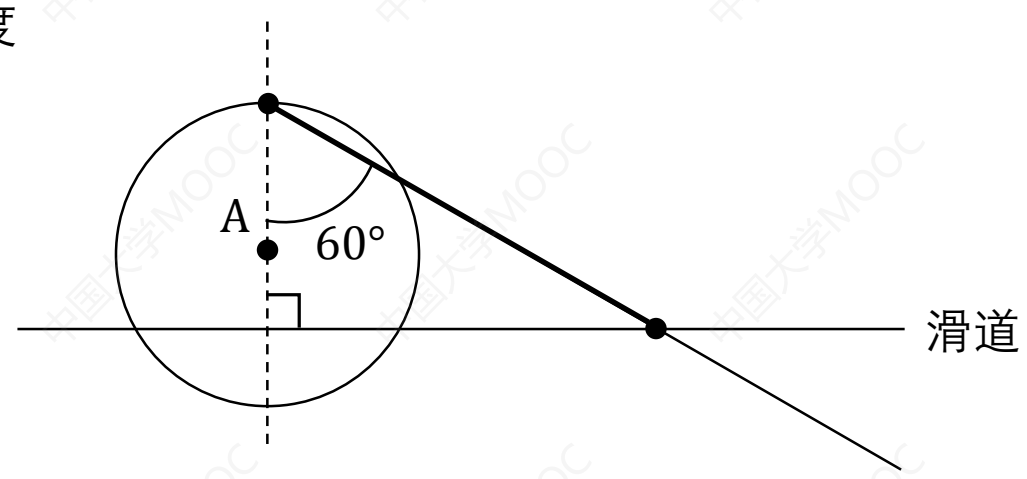
⑥ 曲柄$=\frac{|AC_1-AC_2|}{2}$，连杆$=\frac{AC_1+AC_2}{2}$



$\theta = 180° \cdot \frac{k-1}{k+1} = 180° \cdot \frac{1.4-1}{1.4+1} = 30°$　　曲柄$=\frac{|AC_1-AC_2|}{2}$，连杆$=\frac{AC_1+AC_2}{2}$

已知曲柄滑块机构的最大压力角，求未知

请设计一个曲柄滑块机构，已知曲柄$AB = 50mm$，偏距$e = 15mm$，最大压力角$\alpha = 30°$，试计算连杆长度



① 根据偏距 e 等条件，确定 A 和 滑道的位置

② 以曲柄转动中心为圆心，曲柄长为半径，作圆

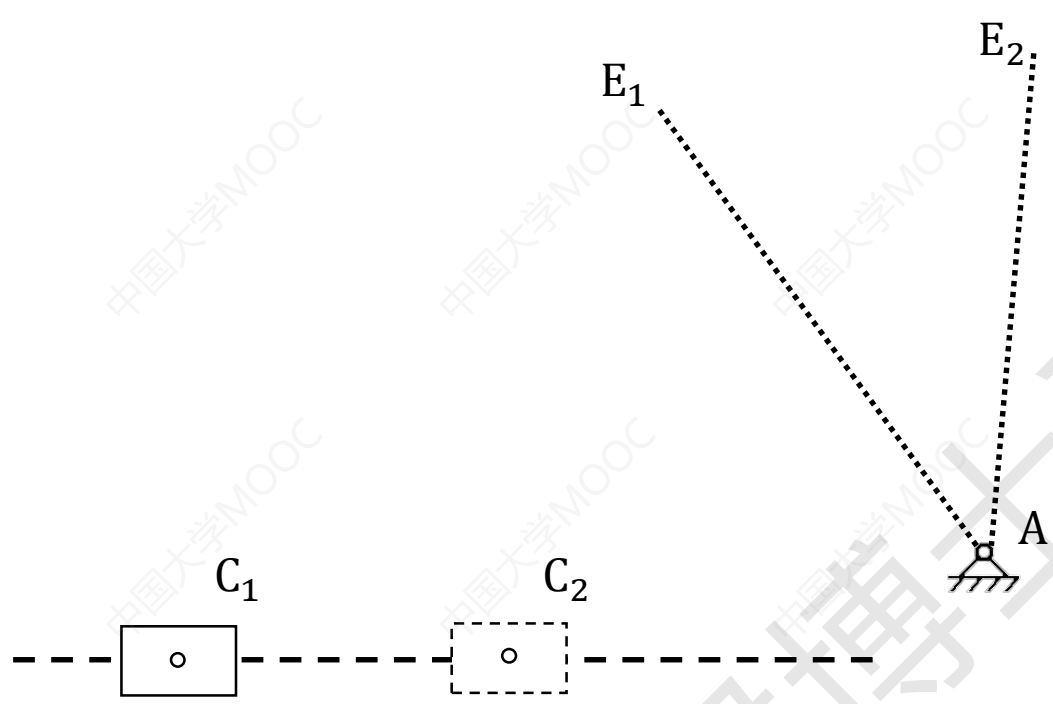
③ 过曲柄转动中心，作滑道方向的垂线，取与①圆远离滑道那个交点

④ 过③得交点，作与该点和 A 连线夹角为 90° −最大压力角的直线，取线同滑道交点

⑤ 连接④得交点与③得交点，得到线段即为连杆

已知曲柄滑块机构的两组位置，完整机构

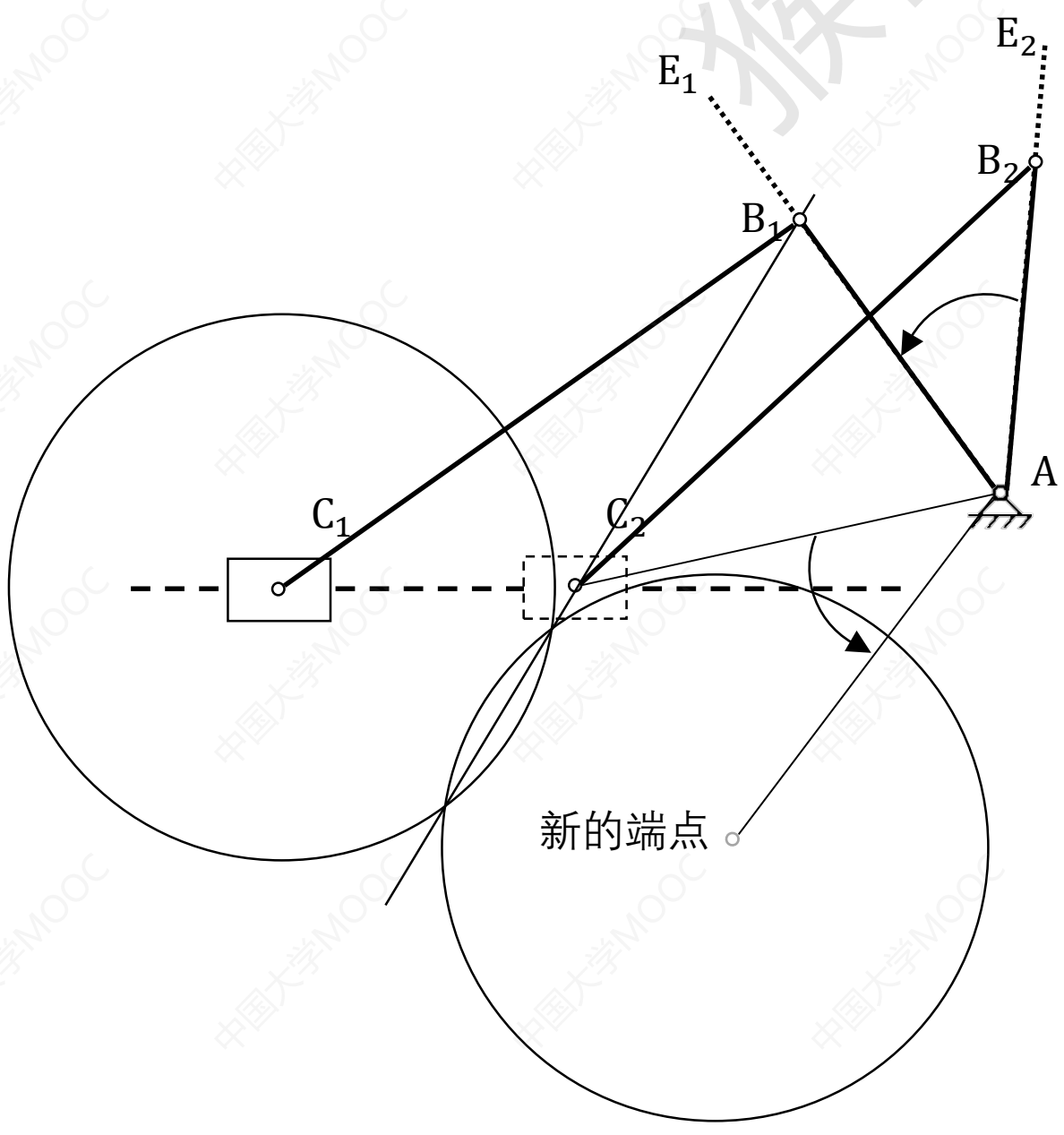
已知 AB 杆在AE_1、AE_2线上时，滑块分别在C_1、C_2上，试确定 B 的位置。



① 连接位置2滑块和曲柄的转动中心，使连线绕着曲柄转动中心旋转，旋转方向与角度等于曲柄位置2 → 位置1的方向和角度，旋转后可以得到一个新的端点

② 连接新的端点与位置1滑块，作中垂线，取中垂线同位置1的曲柄交点，交点为“o” 位置

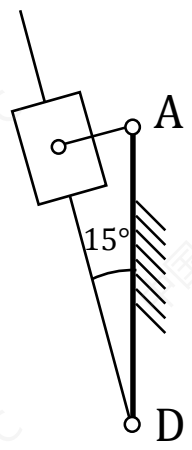
③ 位置2曲柄“o” 到曲柄转动中心的距离同位置1一致，可以找到“o”



猴博士爱研究

已知导杆机构的 k， 完整机构

设计一导杆机构，已知机架长度为100mm，k=1.4。



① 在竖直线上做 AD = 机架长度

② 计算 $\theta = 180° \cdot \frac{k-1}{k+1}$

③ 从 D 出发，朝着A，作同 AD 夹角$=\frac{\theta}{2}$的射线

④ 过 A 作射线的垂线，垂线同射线交点即为“o”

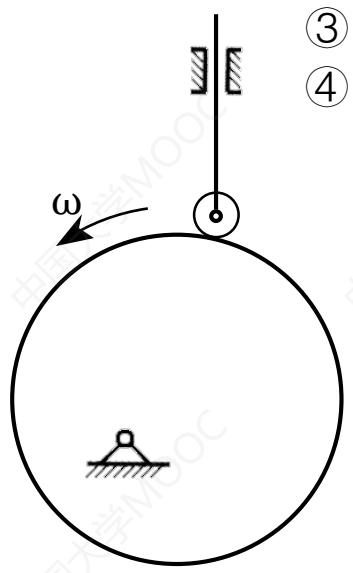
⑤ 在“o”上连接套杆滑块

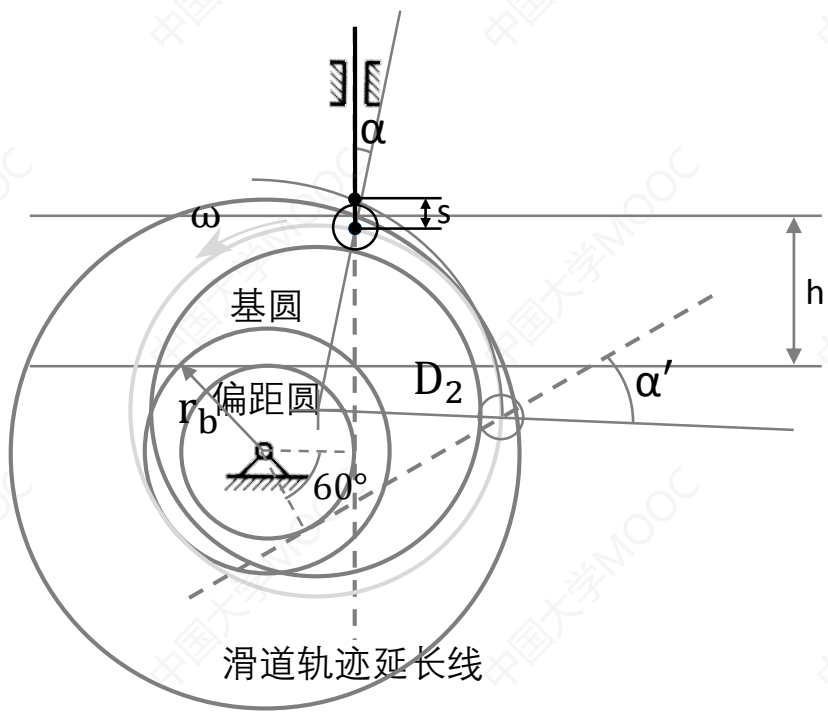
$$\theta = 180° \cdot \frac{k-1}{k+1} = 180° \cdot \frac{1.4-1}{1.4+1} = 30°$$

猴博士爱讲课

凸轮——转过多少度

下图所示为一偏心圆盘组成的凸轮机构，在图上画出此机构的：① 基圆半径r_b和偏距圆
② 推杆的推程h
③ 目前的压力角α
④ 凸轮转过60°时的压力角α′，滚子与凸轮的接触点 D_2，从动件位移量 S





去掉滚子，扩大凸轮滚子半径的大小，得大凸轮

① 画基圆，偏距圆：

基圆：以凸轮转轴为圆心，转轴到大凸轮圆润部分的最短距离为半径，画的圆

偏距圆：凸轮转轴为圆心，同滑道轨迹延长线相切的圆

② 画从动件行程/升程/推程h：以凸轮转轴为圆心，转轴到大凸轮圆润部分最长距离为半径，画圆，接着找该圆和基圆同滑道轨迹延长线的(离原位置滚子更近的)交点，交点间距为 h

③ 画压力角：作凸轮接触点部分圆心同推杆末端的连线，连线同滑道轨迹线的上面的≤90°的夹角为 α 【T型杆不用画，为 0】

④ 画凸轮转过一定角度后的压力角、滚子的接触点、从动件位移S

将偏距圆和滑道轨迹延长线绕凸轮转动中心反着凸轮ω的方向转动要求的角度，得到新的延长线，取该线与大凸轮的交点

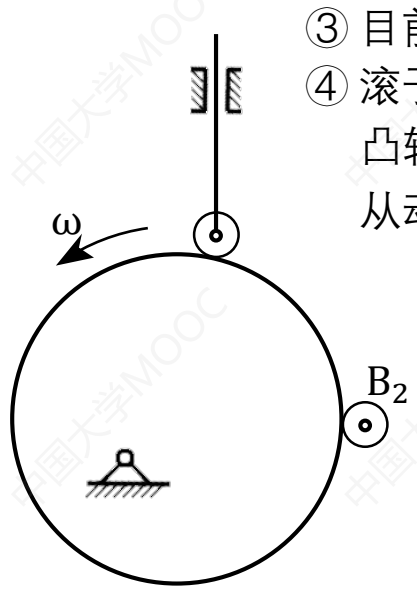
压力角：交点同凸轮圆心连线和新延长线的外侧的≤90°的夹角

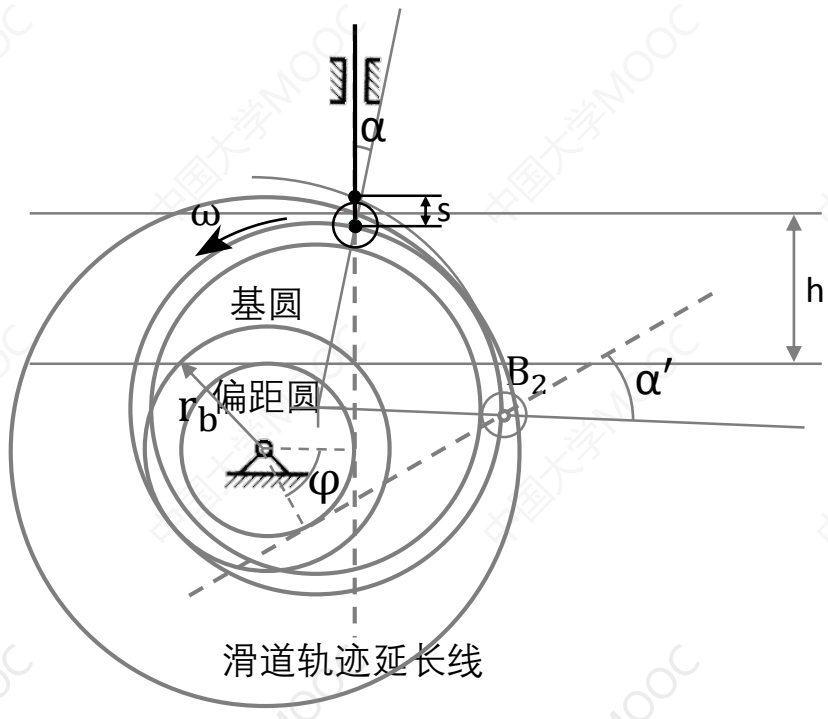
滚子的接触点：以交点为圆心，滚子半径为半径作圆，圆同扩大前凸轮的接触点为新位置滚子的接触点

从动件位移 S：以交点到凸轮转动中心距离为半径，转动中心为圆心画弧，找到弧同转动前杆的交点，该交点同转动前杆末端的间距离为 S

凸轮——滚子在某位置

下图所示为一偏心圆盘组成的凸轮机构，在图上画出此机构的：① 基圆半径r_b和偏距圆
② 推杆的推程h
③ 目前的压力角α
④ 滚子中心在B_2时的压力角α′，凸轮转角φ，从动件位移量 S





去掉滚子，扩大凸轮滚子半径的大小，得大凸轮

① 画基圆，偏距圆：

基圆：以凸轮转轴为圆心，转轴到大凸轮圆润部分的最短距离为半径，画的圆

偏距圆：凸轮转轴为圆心，同滑道轨迹延长线相切的圆

② 画从动件行程/升程/推程h：以凸轮转轴为圆心，转轴到大凸轮圆润部分最长距离为半径，画圆，接着找该圆和基圆同滑道轨迹延长线的(离原位置滚子更近的)交点，交点间距为 h

③ 画压力角：作凸轮接触点部分圆心同推杆末端的连线，连线同滑道轨迹线的上面的≤90°的夹角为 α 【T型杆不用画，为 0】

④ 画凸轮在另一位置的压力角、从动件位移 S 、凸轮转角φ

将偏距圆和滑道轨迹延长线绕凸轮转动中心反着凸轮ω的方向转动，使延长线能经过新位置的滚子中心，得到新延长线

压力角：新延长线同新位置滚子中心和凸轮圆心连线间的外侧的≤90°的夹角

凸轮转角φ：过凸轮转动中心，作新延长线和旧延长线的垂线，俩垂线夹角为φ【若无偏距圆，在俩延长线间夹角标 φ】

从动件位移 S：以凸轮转动中心为圆心，该中心到新位置滚子中心的距离为半径画弧，找到弧同上一位置杆的交点，该交点同上一位置的滚子中心间距离为 S

俩直齿轮——标准(计算)

已知一对标准安装的外啮合渐开线直齿圆柱标准齿轮中心距 a=456mm，i_{12} =2.8，m=8mm。试求

（1）齿轮1、2的齿数 z_1、 z_2

（2）齿轮1分度圆直径 d_1

（3）齿轮1齿顶圆直径 d_{a1}

（4）齿轮1分度圆上的齿厚 s

（5）齿轮1齿顶圆上的压力角 α_{a1}

$$i_{12}=\frac{z_2}{z_1}=2.8$$

$$d_1=mz_1=8z_1$$

$$d_2=mz_2=8z_2$$

$$a=\frac{8z_1+8z_2}{2}=456$$

$$\Longrightarrow z_1=30, z_2=84$$

$$d_1=240\text{ mm}, d_2=672\text{ mm}$$

$$\begin{aligned} d_{a1} &= d_1+2h_{a1} \\ &= 240+2h_{a1} \\ &= 240+2\cdot 1\cdot 8 \\ &= 256\text{ mm} \end{aligned}$$

$$s=\frac{\pi m}{2}=\frac{\pi\cdot 8}{2}=4\pi\text{ mm}$$

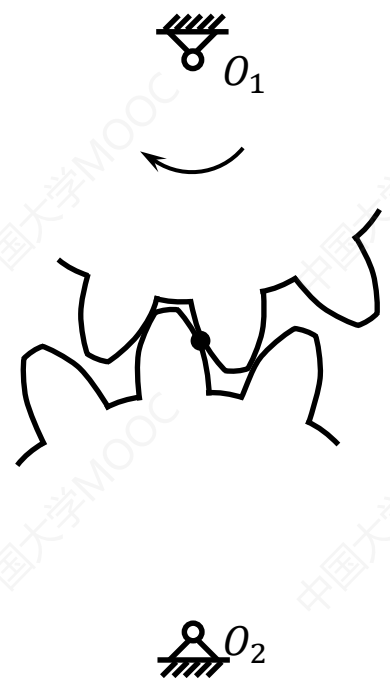
$$\begin{aligned} \alpha_{a1} &= \arccos\frac{d_{b1}}{d_{a1}} \\ &= \arccos\frac{d_{b1}}{256} \\ &= \arccos\frac{d_1\cos\alpha}{256} \\ &= \arccos\frac{240\cos\alpha}{256} \\ &= \arccos\frac{240\cos 20^\circ}{256} \\ &= 28^\circ \end{aligned}$$

传动比i_{ab}	$i_{ab}=\frac{z_b}{z_a}$
齿顶高h_a	$h_a=h_a^*m$（h_a^*默认为1或0.8【短齿制】）
顶隙c	$c=c^*m$（c^*默认为0.25或0.3【短齿制】）
齿根高h_f	$h_f=h_a+c$
齿全高/全齿高h	$h=h_a+h_f$
齿厚s	$s=\frac{\pi m}{2}$
齿槽宽e	$e=\frac{\pi m}{2}$
齿距p	$p=s+e$
基圆齿距p_b	$p_b=p\cos\alpha$（α默认为20°）
分度圆直径d	$d=mz$
基圆直径d_b	$d_b=d\cos\alpha$（α默认为20°）
齿顶圆直径d_a	$d_a=d+2h_a$
齿根圆直径d_f	$d_f=d-2h_f$
中心距a	$a=\frac{d_1+d_2}{2}$
直径为$d_?$圆上压力角	$\alpha_?=\arccos\frac{d_b}{d_?}$
重合度ε	$\varepsilon=\frac{1}{2\pi}\{z_1[\tan(\arccos\frac{d_{b1}}{d_{a1}})-\tan\alpha]+z_2[\tan(\arccos\frac{d_{b2}}{d_{a2}})-\tan\alpha]\}$ $\varepsilon=\frac{\overline{B_1B_2}}{\pi m\cos\alpha}$【要求画图或已画图时，画出$B_1B_2$，量其长度，套这个公式求（怎么画下个题型讲）】

猴博士爱讲课

齿轮——标准（画图）

下图是一对外啮合渐开线直齿齿轮啮合的情况，O_1O_2距离为标准中心距，试求



过俩齿轮接触点，作齿廓法线

①节点 P：连接俩齿轮圆心，连线同法线交点

②节圆：以齿轮圆心为圆心，作过节点的圆，半径为 r'

③分度圆：标准齿轮标准安装时，节圆即为分度圆，半径为 r

④啮合角α'：过节点作俩齿轮圆心连线的垂线，垂线同法线夹角

⑤基圆：过齿轮圆心，作法线的切圆，半径为 r_b

⑥理论啮合线N_1N_2：过俩齿轮圆心，作法线的垂线，垂足各为N_1、N_2

⑦齿顶圆：过齿轮圆心，作与齿顶相切的圆，半径为 r_a

⑧齿根圆：过齿轮圆心，作与齿根相切的圆，半径为 r_f

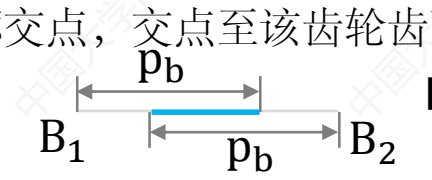
⑨实际啮合线B_1B_2：俩齿顶圆各同法线在节点附近的交点，为 B_1、B_2

⑩基圆齿距p_b：法线上，俩齿轮接触点到相邻齿同侧交点的距离

⑪齿廓实际工作段：以齿轮圆心为圆心、圆心到另一齿轮的B为半径作弧，得弧同该齿轮正啮合的齿廓交点，交点至该齿轮齿顶的齿廓区域

⑫单齿啮合区、双齿啮合区：

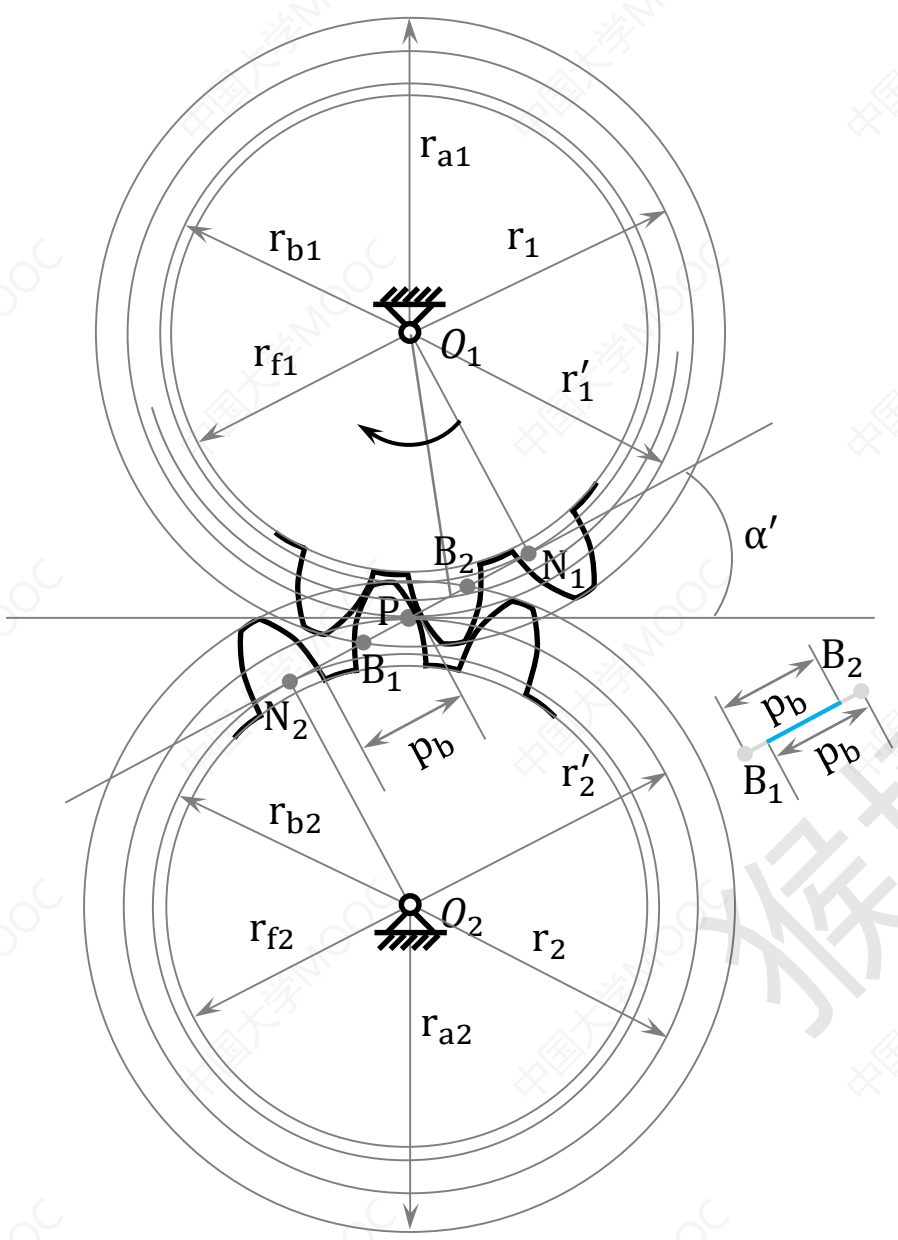
一对齿在工作　　两对齿在工作



【若p_b画不出，则量 r_{b1}

$p_b = \frac{2\pi}{z_1} r_{b1}$ 】

⑬与某点啮合的另一齿轮上的点：以该点所在齿轮圆心为圆心，圆心到该点距离为半径，作圆弧，得同法线在节点附近的交点，以另一齿轮圆心为圆心，圆心到交点距离为半径，作圆弧，得圆弧同正啮合齿廓的交点



重合度ε

$$\varepsilon = \frac{\overline{B_1B_2}}{p_b} = \frac{\overline{B_1B_2}}{\pi m\cos\alpha}$$

猴博士爱讲课

俩直齿轮——不标准

已知俩齿轮中心距 a'=132mm，z_1 =12，z_2 =40，m=5mm 。试设计俩齿轮成变位齿轮传动，若$x_2=0$，试计算x_1。（ inv20° =0.014904 ）

$$a=\frac{mz_1+mz_2}{2}=\frac{5\times12+5\times40}{2}=130\neq a'$$

$$\alpha'=\arccos\frac{130\cos20°}{132}=22.263°$$

$$\mathrm{inv}22.263°=\mathrm{inv}20°+\frac{2(x_1+0)}{12+40}\tan20°$$

$$0.020813=0.014904+\frac{2(x_1+0)}{12+40}\times0.36397$$

$$x_1=0.4221$$

x相关	没说是变位齿轮，也不会磨/标准传动/零变位传动 $\Rightarrow x=0$ $a'=\frac{mz_1+mz_2}{2}$/等移距变位传动/高度变位传动 $\Rightarrow x_1+x_2=0$
中心距 a'	$a'=a\cdot\frac{\cos\alpha}{\cos\alpha'}$ （α 默认为20°，$a=\frac{mz_1+mz_2}{2}$）
中心距变动系数 y	当$x_1+x_2\neq0$时，$y=\frac{a'-a}{m}$（$a=\frac{mz_1+mz_2}{2}$），否则，y=0
啮合角α'	$\alpha'=\arccos\frac{a\cos\alpha}{a'}$ （α 默认为20°，$a=\frac{mz_1+mz_2}{2}$）
	$\mathrm{inv}\alpha'=\mathrm{inv}\alpha+\frac{2(x_1+x_2)}{z_1+z_2}\tan\alpha$ （α 默认为20°，$\mathrm{inv}\,\alpha=\tan\alpha-\frac{\alpha\pi}{180°}$）
	标准/零变位/等移距/高度变位传动时 $\alpha'=\alpha$
齿顶高h_a	$h_a=(h_a^*+y-x_{另一个})m$ （h_a^*默认为1或0.8【短齿制】）
齿根高h_f	$h_f=(h_a^*+c^*-x)m$ (c^*默认为0.25或0.3【短齿制】)
齿全高/全齿高h	$h=h_a+h_f$
齿厚s	$s=\frac{\pi m}{2}+2xm\tan\alpha$ （α 默认为20°，$厚_{新}-厚_{旧}=2xm\tan\alpha$）
齿槽宽e	$e=\frac{\pi m}{2}-2xm\tan\alpha$ (α 默认为20°，$宽_{新}-宽_{旧}=-2xm\tan\alpha$)
齿距p	$p=s+e$
分度圆直径d	$d=mz$
节圆直径d'	$d'=\frac{d\cos\alpha}{\cos\alpha'}$
基圆直径d_b	$d_b=mz\cos\alpha$ （α 默认为20°）
齿顶圆直径d_a	$d_a=d+2h_a$
齿根圆直径d_f	$d_f=d-2h_f$
重合度ε	$\varepsilon=\frac{1}{2\pi}\{z_1[\tan(\arccos\frac{d_{b1}}{d_{a1}})-\tan\alpha']+z_2[\tan(\arccos\frac{d_{b2}}{d_{a2}})-\tan\alpha']\}$

俩直齿轮——最小变位系数

已知某齿轮1齿数z_1 =15，试计算其刚好不根切时的变位系数 x_1

$$x\geq1\cdot\frac{17-15}{17}=0.1176$$

$$x_1=0.1176$$

加工齿轮的时候，如果齿数 $z<z_{min}$，正常加工就会出现根切（损坏的齿轮）。为避免根切，齿数 z 小的时候，不能加工成正常齿轮，要加工成变位齿轮，

x要满足$x\geq h_a^*\frac{z_{min}-z}{z_{min}}$

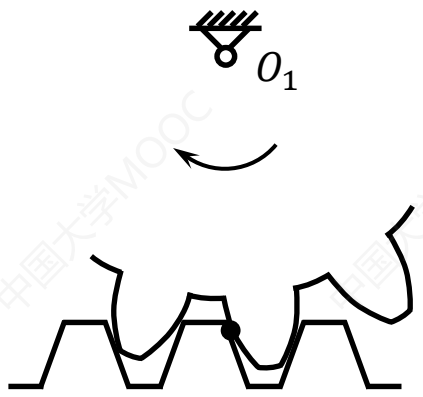
（$z_{min}=\frac{2h_a^*}{\sin^2\alpha}$，一般为17或14【短齿制】）

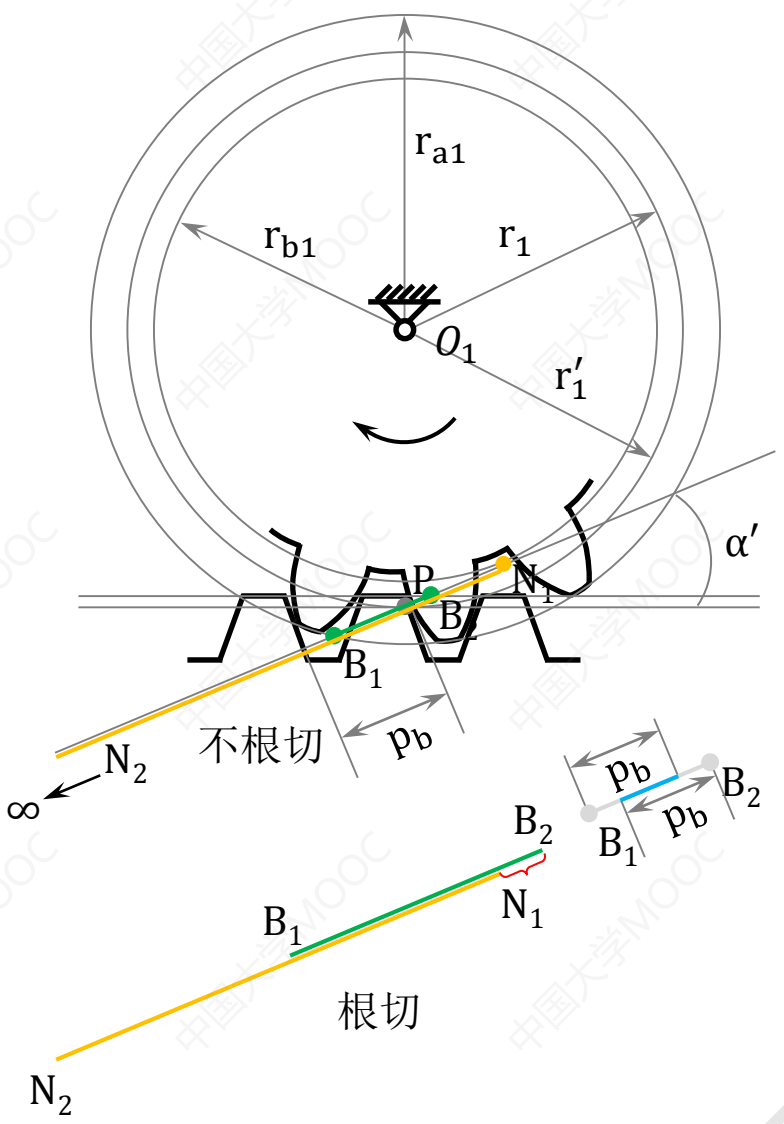
（h_a^*默认为1或0.8【短齿制】）

猴博士爱讲课

齿轮+齿条

下图是标准安装的渐开线直齿标准齿轮与标准齿条啮合的情况，试求





过齿轮齿条接触点，作齿廓法线

① 节点 P：过齿轮圆心，作齿条的垂线，垂线同法线交点

② 节圆：以齿轮圆心为圆心，作过节点的圆，半径为 r'

节线：过节点，平行于齿条的直线

③ 分度圆：标准齿轮标准齿条标准安装时，节圆即为分度圆，半径为 r

分度线：画法1：标准齿轮标准齿条标准安装时，节线即为分度线

画法2：平行于齿条，且与齿条顶部距离为 $h_a{}^*m$ 的线

④ 啮合角α'：节线同法线夹角

⑤ 基圆：过齿轮圆心，作法线的切圆，半径为 r_b

⑥ 理论啮合线N_1N_2：过齿轮圆心，作法线的垂线，垂足为 $N_{轮}$，$N_{条}\to\infty$

⑦ 齿顶圆：过齿轮圆心，作与齿顶相切的圆，半径为 r_a

齿顶线：平行于齿条，且与齿条顶部重合的线

⑧ 实际啮合线B_1B_2：齿顶圆同法线在节点附近的交点为 $B_{轮}$

齿顶线同法线的交点为 $B_{条}$

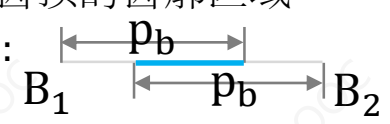
⑨ 基圆齿距p_b，法向齿距p_n：法线上齿轮齿条接触点到相邻齿同侧交点的距离

⑩ 齿廓实际工作段：齿轮：以齿轮圆心为圆心、圆心到 $B_{条}$ 距离为半径作弧，得弧同该齿轮正啮合的齿廓交点，交点至该齿轮齿顶的齿廓区域

齿条：过 $B_{轮}$ 作齿条平行线，得线同该齿条正啮合的齿廓交点，交点至该齿条齿顶的齿廓区域

⑪ 单齿啮合区、双齿啮合区：

一对齿在工作　　两对齿在工作



【若p_b画不出，则量 r_{b1}

$p_b=\frac{2\pi}{z_1}r_{b1}$ 】

⑫ 与某点啮合的另一齿上的点：轮上点(画弧)⇄ 法线交点 ⇄条上点(平行线)

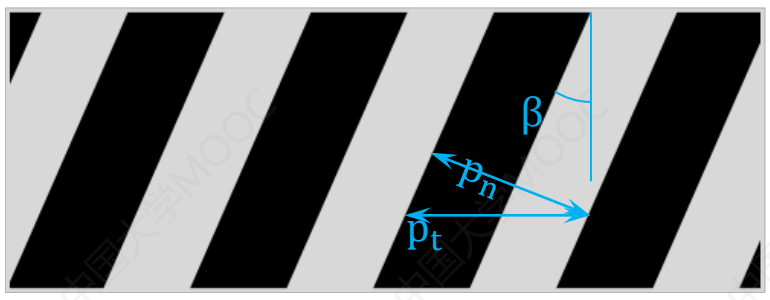
⑬ 计算重合度ε：$\varepsilon=\frac{\overline{B_1B_2}}{p_b}=\frac{\overline{B_1B_2}}{\pi m\cos\alpha}$

⑭ 根切：B_1B_2 有 N_1N_2 外部分时会根切

猴博士爱讲课

斜齿轮

图示为斜齿圆柱齿轮的展开图。试在图上标注螺旋角、端面齿距 p_t、法面齿距 p_n。



	法面，下标为n	端面，下标为t
模数	m_n	$m_t = \frac{m_n}{\cos\beta}$
压力角	$\alpha_n = 20°$	$\alpha_t = \arctan\frac{\tan\alpha_n}{\cos\beta}$
变位系数	x_n	$x_t = x_n\cos\beta$
齿顶高系数	$h_{an}^* = 1$或0.8【短齿制】	$h_{at}^* = h_{an}^*\cos\beta$
齿顶高	$h_a = (h_{an}^* + x_n)m_n = (h_{at}^* + x_t)m_t$	
顶隙系数	$c_n^* = 0.25$或0.3【短齿制】	$c_t^* = c_n^*\cos\beta$
齿根高	$h_f = (h_{an}^* + c_n^* - x_n)m_n = (h_{at}^* + c_t^* - x_t)m_t$	
全齿高	$h = h_a + h_f$	
齿距	$p_n = \pi m_n$	$p_t = \pi m_t$
齿厚	$s_n = \left(\frac{\pi}{2} + 2x_n\tan\alpha_n\right)m_n$	$s_t = \left(\frac{\pi}{2} + 2x_t\tan\alpha_t\right)m_t$
分度圆直径	$d = \frac{m_n}{\cos\beta}z = m_t z$	
基圆直径	$d_b = d\cos\alpha_t$	
齿顶圆直径	$d_a = d + 2h_a$	
齿根圆直径	$d_f = d - 2h_f$	
标准中心距	$a = \frac{d_1+d_2}{2} = \frac{m_n(z_1+z_2)}{2\cos\beta}$	
实际中心距	$a' = a \cdot \frac{\cos\alpha_t}{\cos\alpha_t'}$	
端面啮合角		$\mathrm{inv}\,\alpha_t' = \mathrm{inv}\,\alpha_t + \frac{2(x_{t1}+x_{t2})}{z_1+z_2}\tan\alpha_t$
当量齿数	$z_v = \frac{z}{\cos^3\beta}$	

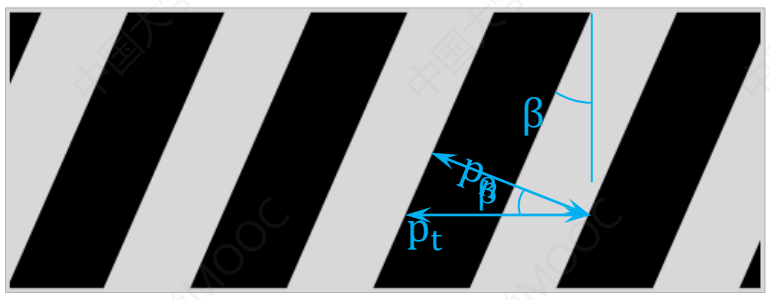
一对渐开线标准平行轴外啮合斜齿圆柱齿轮机构，其齿数$z_1 = 23, z_2 = 53, m_n = 6\text{mm}, a = 236\text{mm}$，试求：分度圆螺旋角β，当量齿数$Z_{v1}$和$Z_{v2}$

$$236 = \frac{6(23+53)}{2\cos\beta} \Longrightarrow \cos\beta = \frac{6(23+53)}{2\times236}$$

$$\Longrightarrow \beta = \arccos\frac{6(23+53)}{2\times236}$$

$$\Longrightarrow \beta = 14.96°$$

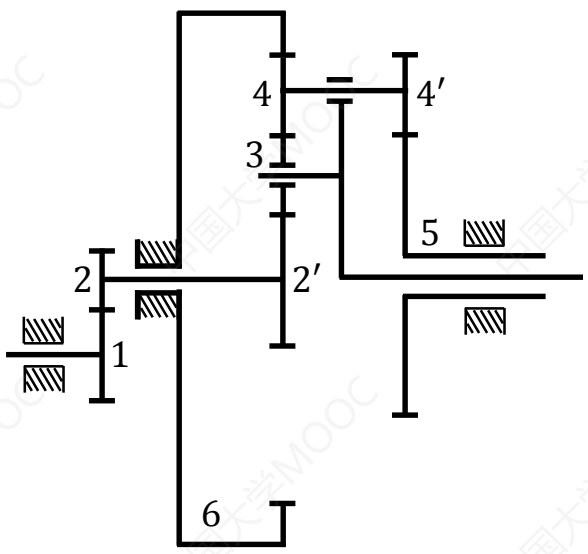
$$z_{v1} = \frac{23}{\cos^3 14.96°} = 23.8 \qquad z_{v2} = \frac{53}{\cos^3 14.96°} = 54.86$$

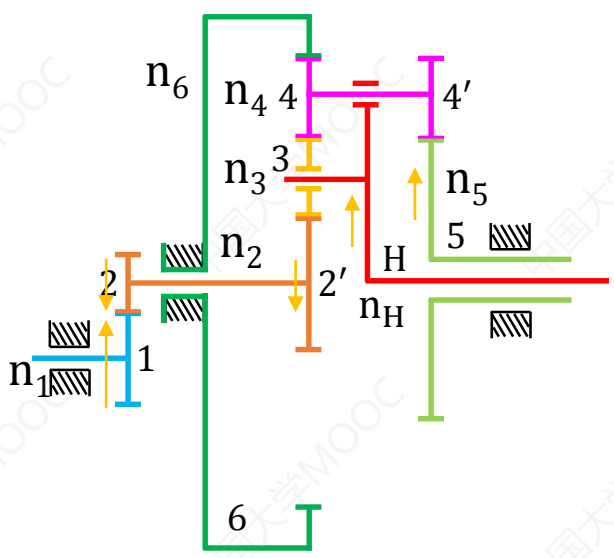


猴博士爱讲课

轮系

在下图轮系中，已知：$z_1=15$，$z_2=10$，$z_{2'}=z_3=z_4=z_{4'}=20$，$z_5=60$，$z_6=100$，试求 i_{15}





$$n_2=\frac{z_1}{z_2}n_1$$

$$\frac{n_2}{n_H}=1-\frac{z_6}{z_{2'}}=-4 \qquad \frac{n_5}{n_H}=1+\frac{z_{4'}}{z_5}\frac{z_6}{z_4}=\frac{8}{3}$$

$$\Longrightarrow n_H=-\frac{1}{4}\frac{z_1}{z_2}n_1 \qquad \Longrightarrow n_5=\frac{8}{3}n_H$$

$$i_{15}=\left|\frac{n_1}{n_5}\right|=\left|\frac{n_1}{\frac{8}{3}n_H}\right|=\left|\frac{n_1}{\frac{8}{3}\times\left(-\frac{1}{4}\frac{z_1}{z_2}n_1\right)}\right|=\left|\frac{1}{\frac{8}{3}\times\left(-\frac{1}{4}\times\frac{15}{10}\right)}\right|=1$$

① 观察图像，分清哪些是同轴的齿轮

② 分辨这些齿轮哪些是不能转(打上斜线)的，
哪些是位置不动(转轴位置不能改变)的，
哪些是位置变化的，
命名没固定的转轴所在件为 H_1、H_2…

③ 找出位置不动的齿轮，保留互相啮合的 z_α 与 z_β，求 $n_{\beta所在轴}=\frac{z_\alpha}{z_\beta}n_{\alpha所在轴}$，
接着标箭头，若αβ外啮合，箭头作对，内啮合，箭头一致

④ 选一个 H，找转轴在 H 上的所有齿轮及与它们啮合的齿轮，拆出这部分，假定都是位置不动齿轮，草稿纸疯狂③，接着：

情况一：啮合的齿轮中，有一个不能转的，

算 $X_n=\pm\frac{n_{啮合的位置不动齿轮n}}{n_{不能转的}}$【分子分母假设的箭头相反取“−”，否则取“+”】

列 $\frac{n_{啮合的位置不动齿轮n}}{n_H}=1-X_n$的值

若分数结果为正，则 n_H 箭头方向同$n_{啮合的位置不动齿轮n}$一致，
若分数结果为负，则 n_H 箭头方向同$n_{啮合的位置不动齿轮n}$相反

情况二：啮合的齿轮中，没不能转的，

在啮合的齿轮里选齿轮a、选齿轮b，求 $X=\pm\frac{n_a}{n_b}$

【齿轮ab假设的箭头相反取“−”，否则取“+”】

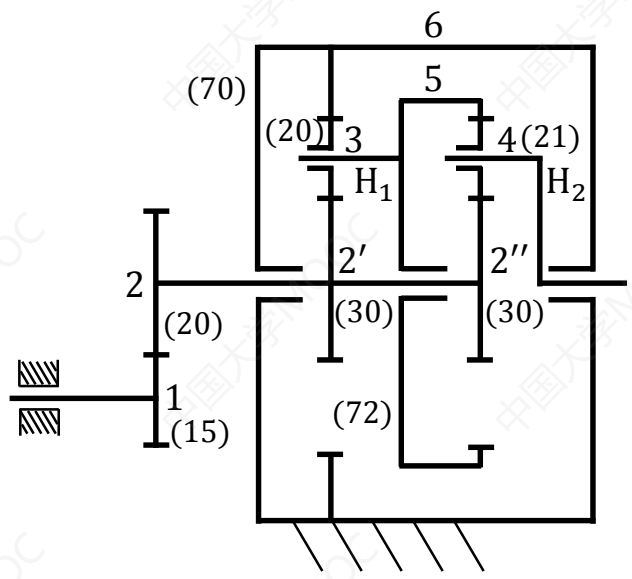
列 $\frac{n_a-n_H}{\pm n_b-n_H}=X$【齿轮ab箭头相反取“−”，否则取“+”】

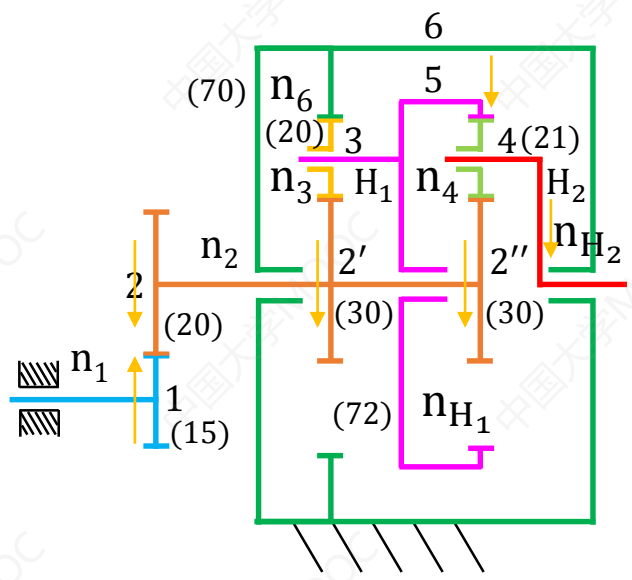
算出 n_a、n_b、n_H，若 $\frac{n_a}{n_H}$ 为正，则 n_H 箭头方向同 n_a 一致，
若 $\frac{n_a}{n_H}$ 为负，则 n_H 箭头方向同 n_a相反

⑤ 待求 $i_{ab}=\pm\left|\frac{n_{a所在轴}}{n_{b所在轴}}\right|$【ab箭头相反取"−"，否则取"+"】

猴博士爱讲课

在下图轮系中，已知各轮齿数，试求 i_{1H_2}





$$n_2=\frac{z_1}{z_2}n_1$$

$$\frac{n_2}{n_{H_1}}=1+\frac{z_6}{z_{2'}}=1+\frac{70}{30}=\frac{10}{3}\Longrightarrow n_{H_1}=\frac{3}{10}n_2\Longrightarrow n_{H_1}=\frac{3}{10}\frac{z_1}{z_2}n_1$$

$$\frac{n_{H_1}-n_{H_2}}{n_2-n_{H_2}}=-\frac{z_{2''}}{z_5}=-\frac{30}{72}=-\frac{5}{12}$$

$$\Longrightarrow n_{H_1}-n_{H_2}=-\frac{5}{12}\left(n_2-n_{H_2}\right)$$

$$\Longrightarrow n_{H_2}=\frac{12}{17}n_{H_1}+\frac{5}{17}n_2=\frac{43}{85}\frac{z_1}{z_2}n_1$$

$$i_{1H_2}=-\left|\frac{n_1}{n_{H_2}}\right|=-\left|\frac{n_1}{\frac{43}{85}\frac{z_1}{z_2}n_1}\right|=-\left|\frac{1}{\frac{43}{85}\cdot\frac{15}{20}}\right|=-\frac{340}{129}$$

① 观察图像，分清哪些是同轴的齿轮

② 分辨这些齿轮哪些是不能转(打上斜线)的，
哪些是位置不动(转轴位置不能改变)的，
哪些是位置变化的，
命名没固定的转轴所在件为 H_1、H_2…

③ 找出位置不动的齿轮，保留互相啮合的 z_α 与 z_β，求
$n_{\beta所在轴}=\frac{z_\alpha}{z_\beta}n_{\alpha所在轴}$，
接着标箭头，若αβ外啮合，箭头作对，内啮合，箭头一致

④ 选一个 H，找转轴在 H 上的所有齿轮及与它们啮合的齿轮，
拆出这部分，假定都是位置不动齿轮，草稿纸疯狂③，接着：
情况一：啮合的齿轮中，有一个不能转的，
算 $X_n=\pm\frac{n_{啮合的位置不动齿轮n}}{n_{不能转的}}$【分子分母假设的箭头相反取“−”，否则取“+”】
列 $\frac{n_{啮合的位置不动齿轮n}}{n_H}=1-X_n$的值
若分数结果为正，则 n_H 箭头方向同$n_{啮合的位置不动齿轮n}$一致，
若分数结果为负，则 n_H 箭头方向同$n_{啮合的位置不动齿轮n}$相反
情况二：啮合的齿轮中，没不能转的，
在啮合的齿轮里选齿轮a、选齿轮b，求 $X=\pm\frac{n_a}{n_b}$
【齿轮ab假设的箭头相反取“−”，否则取“+”】
列 $\frac{n_a-n_H}{\pm n_b-n_H}=X$【齿轮ab箭头相反取“−”，否则取“+”】
算出 n_a、n_b、n_H，若 $\frac{n_a}{n_H}$ 为正，则 n_H 箭头方向同 n_a 一致，
若 $\frac{n_a}{n_H}$ 为负，则 n_H 箭头方向同 n_a相反

⑤ 待求 $i_{ab}=\pm\left|\frac{n_{a所在轴}}{n_{b所在轴}}\right|$【ab箭头相反取"−"，否则取"+"】

猴博士爱讲课